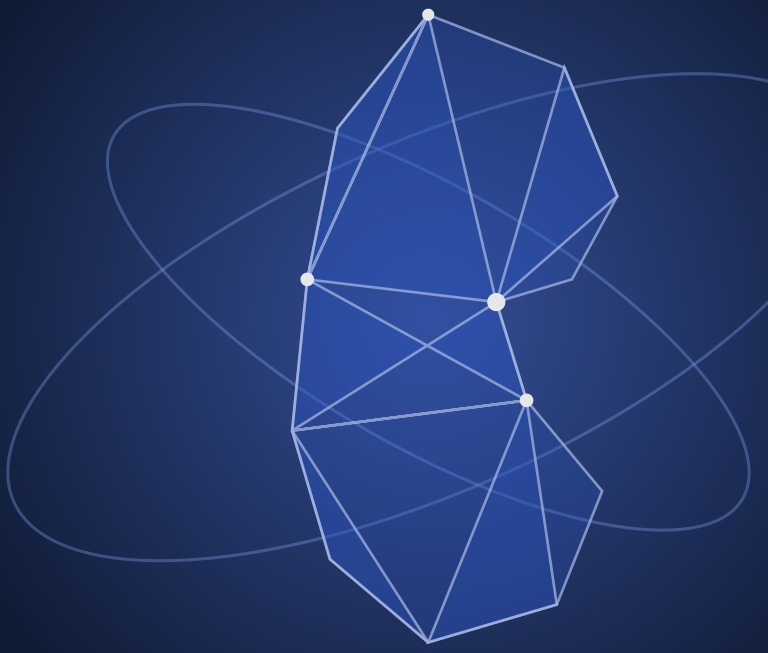
IEUM · STUDY NOTE



이음
기술 스택과
데이터베이스

생체 신장 공여자 추적관리 앱을 만들며 쓴 기술을
개념 · 코드 해설 · 꼭 알아야 할 것으로 정리한 학습서

Python 3.14 · FastAPI · Pydantic · psycopg 3 · PostgreSQL · SQL · HTML · CSS · JS · Chart.js · Git

2026. 11

차례

PART 1 전체 구조와 개발 환경

1장 웹 애플리케이션의 구조
2장 개발 환경: 터미널, 가상환경, .env, 서버 실행

PART 2 데이터베이스

3장 관계형 데이터베이스의 기본 개념
4장 이음 스키마 한 줄씩 읽기
5장 SQL: 조회, 입력, 수정, 삭제, JOIN, 집계, 트랜잭션

PART 3 서버: Python, FastAPI, pandas

6장 main.py에 나온 Python 문법
7장 FastAPI로 API 만들기
8장 이음의 핵심 로직 3가지
9장 pandas로 연구 데이터 다루기

PART 4 규칙 · AI · 예측

10장 경고 규칙
11장 LLM 안내 Agent
12장 머신러닝: 추적검사 이탈 위험 예측
13장 딥러닝: 공여자 문장 분류

PART 5 화면과 도구

14장 HTML, CSS, JavaScript
15장 Git과 GitHub로 이력 관리·공개하기

PART 6 정리

16장 실제로 만난 오류와 해결
17장 꼭 알아야 할 것 체크리스트
18장 용어 사전
19장 확인 문제와 정답

이 책을 읽는 법

이 책은 생체 신장 공여자 추적관리 앱 **이음**을 만들면서 사용한 기술을 정리한 학습서입니다. 모든 예시는 이음의 실제 코드와 데이터(공여자 D-001, D-002, D-003)입니다.

개념 정의와 원리 **꼭 알아야 할 것** 면접·실무에서 묻는 내용 **주의** 실수하면 데이터나 보안에 문제가 생김 **확인 방법** 직접 실행해 보는 법

코드는 **회색 바탕 상자**에, 코드를 한 줄씩 풀어 쓴 부분은 **왼쪽 코드 · 오른쪽 해설** 표로 정리했습니다. 처음 읽을 때는 각 장의 **꼭 알아야 할 것** 상자만 먼저 읽어도 전체 흐름을 잡을 수 있습니다.

PART 1

전체 구조와 개발 환경

이음은 화면(프론트엔드), 서버(백엔드), 데이터베이스 세 부분으로 이루어진 웹 애플리케이션입니다. 이 부에서는 세 부분이 어떻게 연결되는지, 그리고 내 컴퓨터에서 그것을 실행하기 위해 무엇을 준비했는지 정리합니다.

1.1	웹 애플리케이션의 세 부분
1.2	HTTP 요청과 응답, 주소의 구조, 상태 코드
1.3	이음의 폴더 구조와 기술 스택
2.1	터미널 기본 명령
2.2	가상환경과 pip
2.3	환경 변수와 .env
2.4	서버 실행 명령 해부

1장 웹 애플리케이션의 구조

웹 애플리케이션은 브라우저에서 보이는 화면, 요청을 처리하는 서버, 데이터를 보관하는 데이터베이스로 나뉩니다. 세 부분은 정해진 형식으로만 대화합니다.

1.1 세 부분과 그 사이의 대화



브라우저는 데이터베이스에 직접 접속하지 않고, 항상 서버를 거칩니다.

그림 1-1 이음의 3계층 구조. 화살표 위의 글자는 각 구간에서 오가는 데이터의 형식입니다.

> **개념 · 클라이언트와 서버**
>
> **클라이언트**는 요청을 보내는 쪽, **서버**는 요청을 받아 처리하고 응답을 돌려주는 쪽입니다. 이음에서 클라이언트는 브라우저(화면), 서버는 FastAPI 프로그램입니다. 서버는 다시 데이터베이스의 클라이언트가 되어 SQL을 보냅니다.

왜 브라우저가 데이터베이스에 직접 접속하지 않는가

1. **보안**: 데이터베이스 비밀번호는 서버만 알아야 합니다. 브라우저에 있는 코드는 누구나 열어 볼 수 있습니다.
2. **검사**: 서버가 저장 전에 값을 검사합니다(혈압 범위, 미래 날짜 금지 등).
3. **규칙의 일원화**: "추적검사를 놓쳤는가" 같은 판단을 서버 한 곳에서 계산하면, 공여자 화면과 의료진 화면이 같은 결과를 봅니다.

1.2 HTTP 요청과 응답

브라우저와 서버는 **HTTP**라는 약속된 형식으로 대화합니다. 요청 하나는 **메서드**, **주소**, 필요하면 **본문**으로 이루어집니다.



그림 1-2 주소의 구조. 같은 컴퓨터 안에서도 프로그램마다 다른 포트 번호를 씁니다.

메서드

메서드	의미	이음의 예
`GET`	데이터 조회	자가 기록 목록 보기
`POST`	새 데이터 전송·저장	혈압 저장, 검사 결과 입력
`PUT` · `PATCH`	수정	(이음은 POST로 덮어쓰기)
`DELETE`	삭제	(이음에는 없음)

상태 코드

코드	뜻	이음에서 언제
`200`	성공	정상 조회·저장
`404`	찾을 수 없음	없는 공여자 코드
`422`	입력값 형식 오류	혈압 300, 미래 날짜
`500`	서버 내부 오류	테이블이 없을 때

개념 · JSON

서버와 브라우저가 주고받는 데이터 형식입니다. `{"이름": 값}` 쌍의 묶음이고, 값은 문자열·숫자·true/false·null·목록(`[ ]`)·묶음(`{ }`)이 될 수 있습니다.

```
{ "donor_code": "D-001", "measured_at": "2026-11-03", "systolic_bp": 120, "weight_kg":
null }
```

1.3 이음의 폴더 구조와 기술 스택

```
donor-care/
├─ .venv/              가상환경 (Git 제외)
├─ .env                DB 접속 정보 (Git 제외)
├─ .gitignore          Git이 무시할 목록
├─ main.py             서버 전체 (API)
├─ schema.sql          테이블 설계도
├─ migrate_split.sql   테이블 분리 작업
├─ seed_demo.sql       데모 데이터
└─ static/
   ├─ donor.html       공여자 화면  /
   ├─ staff.html       의료진 화면  /staff
   └─ dashboard.html   공여자 상세  /dashboard
```

계층	기술	역할
화면	HTML · CSS · JS	구조 · 모양 · 동작
화면	Pico CSS · Chart.js	기본 스타일 · 그래프
서버	Python 3.14	프로그래밍 언어
서버	FastAPI · uvicorn	API 정의 · 실행
서버	Pydantic	입력값 검사
서버	psycopg	Python ↔ PostgreSQL 연결
DB	PostgreSQL · pgAdmin	저장 · 관리 도구
도구	VS Code · Git	편집기 · 이력 관리

꼭 알아야 할 것

- 화면 → 서버는 **HTTP + JSON**, 서버 → 데이터베이스는 **SQL**로 대화한다.
- 데이터베이스 비밀번호는 서버만 안다. 그래서 화면은 반드시 서버를 거친다.
- `GET` 은 조회, `POST` 는 저장. `404` 는 없음, `422` 는 입력 형식 오류, `500` 은 서버 오류.

2장 개발 환경

코드를 실행하려면 Python, 필요한 패키지, 데이터베이스, 그리고 그것들을 연결하는 설정이 필요합니다. 이 장은 Windows PowerShell 기준입니다.

2.1 터미널 기본 명령

명령	하는 일
`cd donor-care`	폴더로 이동 (change directory)
`dir`	현재 폴더의 파일 목록 보기
`mkdir static`	새 폴더 만들기
`New-Item main.py`	빈 파일 만들기 (PowerShell)
`python --version`	설치된 Python 버전 확인
`Ctrl + C`	실행 중인 프로그램(서버) 멈추기

확인 방법 · 지금 어느 폴더에 있는가

줄 맨 앞의 `PS C:\Users\lhj42\donor-care>`가 현재 위치입니다. 명령은 항상 이 위치를 기준으로 파일을 찾습니다. "main.py를 찾을 수 없다"는 오류는 대부분 위치가 틀렸거나 파일이 다른 폴더에 있을 때 납니다.

2.2 가상환경과 pip

개념 · 가상환경 (virtual environment)

프로젝트마다 따로 쓰는 **독립된 Python 설치 공간**입니다. 이 프로젝트에 설치한 패키지가 다른 프로젝트나 컴퓨터 전체에 섞이지 않게 하고, 나중에 "이 프로젝트에 무엇이 필요한가"를 정확히 알 수 있게 합니다.

명령	해설
`python -m venv .venv`	`venv` 모듈(`-m`)로 `.venv`라는 폴더에 가상환경을 만듭니다. 한 번만 실행합니다.
`.venv\Scripts\Activate.ps1`	가상환경을 **켭니다**. 터미널을 새로 열 때마다 다시 실행해야 합니다. 켜지면 줄 앞에 `(.venv)`가 붙습니다.
`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`	"스크립트를 실행할 수 없습니다" 오류가 날 때 한 번 실행. 내 계정에서 스크립트 실행을 허용합니다.
`pip install fastapi "uvicorn[standard]"`	패키지 설치. `pip`는 Python 패키지 관리자입니다. `[standard]`는 추가 기능까지 함께 설치하라는 뜻이라 따옴표로 감쌉니다.
`pip list`	설치된 패키지와 버전 목록.

2.3 환경 변수와 .env

데이터베이스 접속 정보처럼 **코드에 적으면 안 되는 값**은 `.env` 파일에 따로 적고, 코드에서는 이름으로 불러옵니다.

.env

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=donor_care
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD='비밀번호'
```

main.py

```
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv()                # .env 읽기
os.getenv("DB_HOST")         # 'localhost'
```

주의

- `.env`는 `.gitignore`에 넣어 Git과 GitHub에 절대 올리지 않습니다. 한 번 올라간 비밀번호는 지워도 기록에 남습니다.
- 비밀번호에 특수문자가 있으면 작은따옴표로 감쌉니다. 주소 한 줄(`postgresql://…`) 방식은 특수문자를 변환해야 해서 항목을 나눴습니다.
- `.env`는 반드시 `main.py`와 같은 폴더에 있어야 합니다. `.venv` 안에 만들면 읽히지 않습니다.

2.4 서버 실행 명령 해부

```
uvicorn main:app --reload
```

부분	해설
`uvicorn`	FastAPI로 만든 앱을 실제 웹 서버로 실행해 주는 프로그램(ASGI 서버).
`main`	파일 이름 `main.py`에서 `.py`를 뺀 것. 현재 폴더에서 찾습니다.
`:app`	그 파일 안의 변수 `app = FastAPI(...)`를 실행하라는 뜻.
`--reload`	코드를 저장하면 서버를 자동으로 다시 시작. 개발 중에만 씁니다.

성공하면 `Application startup complete.`가 출력되고, 기본 주소는 `http://127.0.0.1:8000`입니다. 서버를 켜 둔 터미널은 그대로 두고, Git 같은 다른 명령은 **새 터미널**에서 실행합니다.

꼭 알아야 할 것

- 터미널을 새로 열면 가상환경을 다시 켜야 한다. 줄 앞에 `(.venv)`가 있는지 먼저 확인한다.
- 비밀 정보는 코드가 아니라 `.env`에 두고, `.env`는 Git에서 제외한다.
- `uvicorn main:app` = "main.py 파일의 app을 실행". 파일 위치가 틀리면 `Could not import module "main"`.

PART 2

데이터베이스

데이터베이스는 데이터를 오래, 정확하게 보관하는 프로그램입니다. 이음은 관계형 데이터베이스인 PostgreSQL을 쓰고, 테이블 4개에 공여자 정보와 기록을 나눠 저장합니다. 데이터베이스는 저장만 하지 않고, 정해 둔 규칙(제약조건)에 맞지 않는 데이터를 거절합니다.

3.1	테이블, 행, 열, 스키마
3.2	자료형
3.3	제약조건 5가지와 실제 오류 메시지
3.4	NULL
3.5	관계와 외래키
4장	이음 스키마 한 줄씩 읽기
5장	SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, JOIN, 집계, UPSERT, 트랜잭션

3장 관계형 데이터베이스의 기본 개념

관계형 데이터베이스는 데이터를 표(테이블) 형태로 저장하고, 테이블끼리 번호(키)로 연결합니다. PostgreSQL, MySQL, Oracle이 대표적입니다.

3.1 테이블, 행, 열, 스키마

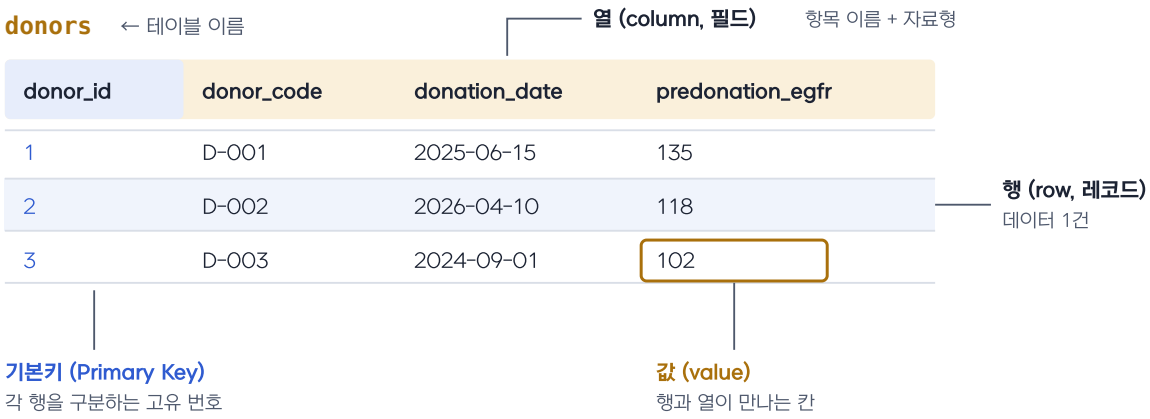


그림 3-1 이음의 공여자 테이블. 행 1개 = 공여자 1명, 열 1개 = 항목 1개.

용어	정의
테이블	같은 종류의 데이터를 모은 표. 이음에는 4개.
행 (row)	데이터 1건. 레코드라고도 함.
열 (column)	항목. 열마다 이름과 자료형이 정해져 있음.
스키마	테이블들의 구조(열, 자료형, 제약조건)를 정의한 설계. 이음은 `schema.sql`.
쿼리	데이터베이스에 보내는 요청 문장. SQL로 작성.

3.2 자료형

열을 만들 때는 **들어갈 값의 종류**를 정합니다. 값 자체(120, 2026-11-03)가 아니라 종류(INTEGER, DATE)를 적습니다. 자료형과 맞지 않는 값은 저장되지 않습니다.

자료형	저장하는 값	이음에서
`SERIAL`	자동으로 1씩 증가하는 정수. 지운 번호는 재사용하지 않음.	`donor_id`, `home_id`
`INTEGER`	정수	혈압, eGFR, 출생연도
`NUMERIC(5,2)`	전체 5자리, 소수점 아래 2자리까지의 정확한 소수. 60 → 60.00	체중, 크레아티닌
`TEXT`	길이 제한 없는 문자열	공여자 코드, 소변 단백
`DATE`	날짜. `'YYYY-MM-DD'` 형식	기증일, 측정일, 검사일
`TIMESTAMP`	날짜와 시각	`created_at` (입력 시각)

확인 방법 · 자료형 고르기

"이 칸에 들어갈 값이 날짜인가, 정수인가, 소수인가, 글자인가"를 먼저 정하고 위 표에서 고릅니다. 같은 날짜라도 시각이 필요하면 TIMESTAMP, 필요 없으면 DATE입니다.

3.3 제약조건

제약조건(constraint)은 테이블이 스스로 지키는 규칙입니다. 서버 코드에 실수가 있어도 잘못된 데이터가 저장되지 않게 마지막으로 막아 줍니다. 아래 오류 메시지는 PostgreSQL에서 실제로 실행해서 받은 것입니다.

제약조건	규칙	이음에서 · 어기면
`PRIMARY KEY`	행을 구분하는 고유 값. 비어 있을 수 없고 중복될 수 없음.	`donor_id SERIAL PRIMARY KEY`
`NOT NULL`	반드시 값이 있어야 함.	추적검사 예정일 `due_date` `null value in column "due_date" of relation "followups" violates not-null constraint`
`UNIQUE`	같은 값이 두 번 들어갈 수 없음. 열 여러 개를 묶어서도 지정 가능.	공여자 코드 중복 금지, (공여자, 날짜) 하루 1건 `duplicate key value violates unique constraint "donors_donor_code_key"`
`REFERENCES` (외래키)	다른 테이블에 실제로 있는 값만 넣을 수 있음.	기록의 `donor_id` 는 donors에 있어야 함 `Key (donor_id)=(99) is not present in table "donors".`
`DEFAULT`	값을 주지 않으면 기본값을 넣음.	`created_at TIMESTAMP DEFAULT now()` → 입력 시각 자동 기록

3.4 NULL

개념 · NULL

값이 없음을 뜻합니다. 0이나 빈 문자열('')과 다릅니다. 이음에서 추적검사의 `completed_date` 가 NULL이면 "아직 받지 않은 검사"입니다.

```
-- 틀림: 아무 행도 나오지 않음
WHERE completed_date = NULL
```

```
-- 맞음
WHERE completed_date IS NULL
WHERE completed_date IS NOT NULL
```

NULL은 "알 수 없는 값"이라서 `=` 로 비교하면 결과가 참도 거짓도 아닌 NULL이 됩니다. 그래서 반드시 `IS NULL` 로 찾습니다. Python에서는 `None`, JavaScript와 JSON에서는 `null` 로 바뀌어 전달됩니다.

3.5 관계와 외래키

공여자 1명에게 자가 기록은 여러 건, 추적검사도 여러 건 있습니다. 이런 관계를 **일대다(1 : N)**라고 합니다. "여러" 쪽 테이블에 "하나" 쪽의 기본키를 적어 두는 열이 **외래키(Foreign Key)**입니다.

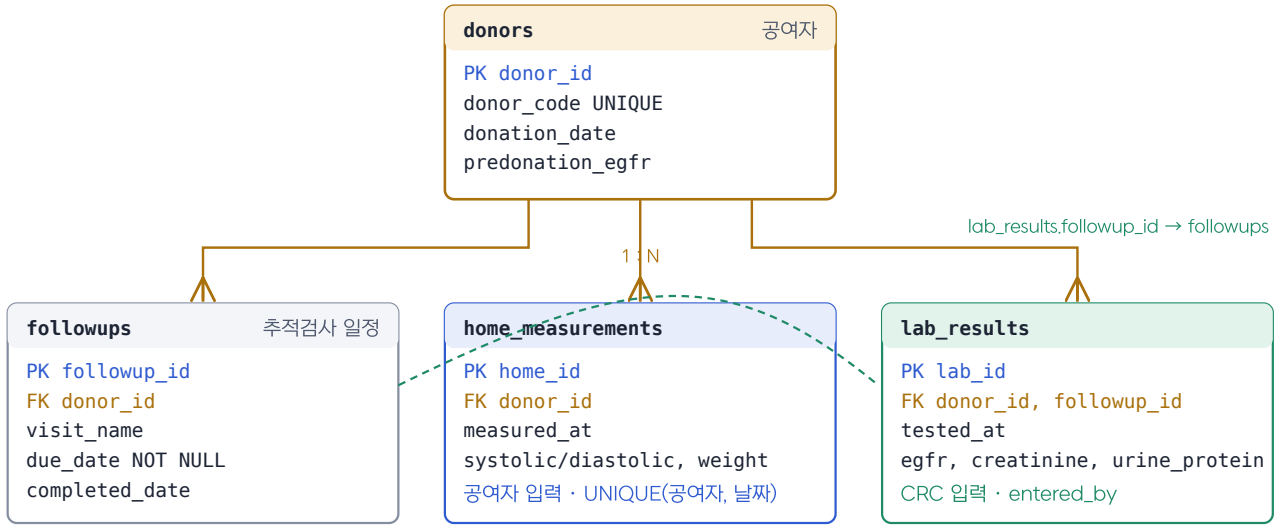


그림 3-2 이음의 테이블 관계도(ERD). 갈퀴 모양 끝이 "여러" 쪽입니다. 모든 기록은 `donor_id`로 공여자와 연결되고, 검사 결과는 `followup_id`로 어느 추적검사의 결과인지 가리킵니다.

개념 · 정규화

같은 정보를 여러 곳에 중복해서 적지 않도록 테이블을 나누는 설계 원칙입니다. 공여자의 기증일은 `donors`에 한 번만 적고, 다른 테이블은 `donor_id` 번호만 가집니다. 기증일을 고칠 때 한 곳만 고치면 됩니다.

꼭 알아야 할 것

- 테이블 = 같은 종류 데이터의 표. 행 = 1건, 열 = 항목(이름 + 자료형).
- 기본키는 행을 구분하는 고유 값, 외래키는 다른 테이블의 기본키를 가리키는 값.
- NULL은 0이 아니라 "값 없음". 찾을 때는 `IS NULL`.
- 제약조건은 서버가 실수해도 데이터베이스가 마지막으로 잘못된 데이터를 막는 장치.

4장 이음 스키마 한 줄씩 읽기

`schema.sql` 은 이음의 테이블 4개를 만드는 설계도입니다. 새 컴퓨터나 서버에서 이 파일을 한 번 실행하면 같은 구조가 만들어집니다.

4.1 donors · 공여자

코드	해설
`CREATE TABLE donors (`	`donors` 라는 테이블을 만든다. 괄호 안에 열을 쉼표로 구분해 적는다.
`  donor_id SERIAL PRIMARY KEY,`	자동 증가 번호. 기본키.
`  donor_code TEXT NOT NULL UNIQUE,`	사람이 읽는 코드(D-001). 필수, 중복 금지. 실명 대신 코드를 써서 개인정보를 최소화.
`  birth_year INTEGER,`	출생연도. 비워 둘 수 있음.
`  sex TEXT,`	성별.
`  donation_date DATE NOT NULL,`	기증일. 필수. 기증 후 일수와 추적검사 일정의 기준.
`  predonation_egfr INTEGER,`	기증 전 eGFR. "기증 전 대비 몇 %"를 계산하는 기준값.
`  created_at TIMESTAMP DEFAULT now()`	행이 만들어진 시각. 값을 주지 않으면 자동 기록. 마지막 열 뒤에는 쉼표가 없다.
`);`	세미콜론(;)은 SQL 문장 하나의 끝.

4.2 followups · 추적검사 일정

코드	해설
`CREATE TABLE followups (`	추적검사 일정 테이블.
`  followup_id SERIAL PRIMARY KEY,`	일정 번호.
`  donor_id INTEGER NOT NULL` `    REFERENCES donors(donor_id),`	외래키. donors 테이블의 donor_id만 넣을 수 있다. 자료형은 가리키는 쪽(SERIAL = 정수)에 맞춰 INTEGER.
`  visit_name TEXT NOT NULL,`	'기증 후 6개월', '기증 후 1년' 등.
`  due_date DATE NOT NULL,`	예정일. 일정을 만들 때 반드시 정해져 있어야 하므로 NOT NULL.
`  completed_date DATE`	실제로 받은 날. 처음에는 비어 있어야 하므로 NOT NULL을 붙이지 않는다. NULL = 아직 안 받음.
`);`	

4.3 home_measurements · 공여자 자가 기록

코드	해설
`CREATE TABLE home_measurements (`	공여자가 집에서 잰 값. 주 1회 입력 권장.
`  home_id SERIAL PRIMARY KEY,`	기록 번호.
`  donor_id INTEGER NOT NULL` `    REFERENCES donors(donor_id),`	누구의 기록인지.
`  measured_at DATE NOT NULL,`	측정일.
`  systolic_bp INTEGER,` `  diastolic_bp INTEGER,`	수축기·이완기 혈압(mmHg).
`  weight_kg NUMERIC(5,2),`	체중(kg). 소수점 둘째 자리까지.
`  created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),`	입력 시각.
`  CONSTRAINT uq_home_day` `    UNIQUE (donor_id, measured_at)`	이름이 `uq_home_day` 인 제약조건. 같은 공여자 + 같은 날짜 조합은 한 번만. 즉 **하루 1건**.
`);`	

4.4 lab_results · 병원 검사 결과

코드	해설
`CREATE TABLE lab_results (`	병원 검사 결과. 연구 담당자(CRC·코디네이터)가 입력.
`  lab_id SERIAL PRIMARY KEY,`	결과 번호.
`  donor_id INTEGER NOT NULL` `    REFERENCES donors(donor_id),`	누구의 결과인지.
`  tested_at DATE NOT NULL,`	검사일.

`  creatinine NUMERIC(5,2),`
`  egfr INTEGER,`
`  urine_protein TEXT,`
	크레아티닌(mg/dL), eGFR, 소변 단백(Negative, Trace, 1+, 2+, 3+).

`  followup_id INTEGER` `    REFERENCES followups(followup_id),`	어느 추적검사의 결과인지. 기증 직후 검사처럼 추적검사와 무관하면 NULL.
`  entered_by TEXT NOT NULL,`	입력자. 누가 넣었는지 반드시 남긴다(연구 데이터의 추적성).
`  created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),`	입력 시각. 알림 "새 검사 결과가 등록됐어요"의 기준.
`  CONSTRAINT uq_lab_day` `    UNIQUE (donor_id, tested_at)`	공여자 1명당 검사일 하루에 결과 1건.
`);`	

꼭 알아야 할 것 · 설계 이유 (면접 질문 대비)

- **측정값을 두 테이블로 나눈 이유**: 입력하는 사람(공여자 / 연구 담당자)과 주기(매주 / 추적검사 때)가 다르다. 크레아티닌·eGFR·소변 단백은 병원 검사로만 나온다.
- **donor_code와 donor_id를 따로 둔 이유**: 사람이 읽는 코드 체계가 바뀌어도 수백 건의 기록은 숫자 id로 연결되어 있어 고칠 필요가 없다.
- **entered_by**: 연구 데이터는 누가 언제 입력했는지 남아야 한다.
- **UNIQUE(공여자, 날짜)**: 같은 날 중복 입력을 데이터베이스 수준에서 막는다.

5장 SQL

SQL(Structured Query Language)은 관계형 데이터베이스에 명령을 내리는 언어입니다. 데이터를 다루는 명령 네 가지(조회·입력·수정·삭제)가 기본이고, 여기에 테이블 연결(JOIN), 집계, 트랜잭션이 더해집니다.

분류	명령	하는 일
정의 (DDL)	`CREATE` · `ALTER` · `DROP`	테이블 구조를 만들기 · 바꾸기 · 지우기
조작 (DML)	`SELECT` · `INSERT` · `UPDATE` · `DELETE`	행을 조회 · 추가 · 수정 · 삭제 (CRUD)
트랜잭션	`BEGIN` · `COMMIT` · `ROLLBACK`	여러 명령을 하나로 묶어 전부 반영하거나 전부 취소

5.1 SELECT · 조회

```
SELECT donor_code, donation_date, predonation_egfr   -- ① 어떤 열을
FROM donors                                          -- ② 어느 테이블에서
WHERE predonation_egfr >= 110                        -- ③ 어떤 조건의 행만
ORDER BY donation_date DESC                          -- ④ 어떤 순서로
LIMIT 1;                                             -- ⑤ 몇 개까지
```

실행 결과

donor_code	donation_date	predonation_egfr
D-002	2026-04-10	118

절	해설
`SELECT 열1, 열2`	가져올 열. 모든 열은 `*`. 계산식이나 `AS 별명`도 가능.
`FROM 테이블`	대상 테이블.
`WHERE 조건`	조건이 참인 행만 남긴다. 여러 조건은 `AND` · `OR`로 연결.
`ORDER BY 열 DESC`	정렬. `ASC` 오름차순(기본값), `DESC` 내림차순.
`LIMIT n`	앞에서 n개만. `ORDER BY … DESC LIMIT 1` = 가장 최근 1건.

이음의 "최근 eGFR" 조회가 바로 이 형태입니다(`main.py` `donor_summary`).

```
SELECT tested_at, egfr FROM lab_results
WHERE donor_id = %s AND egfr IS NOT NULL
ORDER BY tested_at DESC LIMIT 1
```

WHERE에서 쓰는 연산자

연산자	의미	예
`=` `<>`	같다 · 다르다	`donor_code = 'D-001'`
`<` `<=` `>` `>=`	크기 비교 (날짜도 가능)	`due_date < CURRENT_DATE`
`AND` `OR` `NOT`	그리고 · 또는 · 아님	`a IS NULL AND b > 0`
`IS NULL` · `IS NOT NULL`	값이 없음 · 있음	`completed_date IS NULL`
`IN (…)`	목록 중 하나	`urine_protein IN ('2+','3+')`
`BETWEEN a AND b`	a 이상 b 이하	`egfr BETWEEN 60 AND 90`
`LIKE`	문자열 패턴 (`%` = 아무 글자)	`donor_code LIKE 'D-00%'`

개념 · 날짜 계산

PostgreSQL에서 `DATE + 정수`는 그만큼 날짜를 더합니다. `due_date + 60`은 예정일 60일 뒤, `CURRENT_DATE`는 오늘, `now()`는 지금 시각, `now() - interval '14 days'`는 14일 전 시각입니다.

5.2 INSERT · UPDATE · DELETE

```sql
-- 입력: 열 목록과 값 목록의 순서와 개수가 같아야 한다
INSERT INTO home_measurements (donor_id, measured_at, systolic_bp, diastolic_bp, weight_kg)
VALUES (1, '2026-11-03', 122, 78, 61.5);

-- 수정: WHERE로 고칠 행을 정확히 지정
UPDATE followups SET completed_date = '2026-11-03' WHERE followup_id = 2;

-- 삭제
DELETE FROM home_measurements WHERE home_id = 3;
```

주의 · WHERE 없는 UPDATE와 DELETE

`UPDATE followups SET completed_date = '2026-11-03';`처럼 WHERE를 빠뜨리면 **모든 행**이 바뀝니다. `DELETE FROM home_measurements;`는 모든 기록을 지웁니다. 실행 전에 같은 WHERE로 `SELECT`를 먼저 해서 대상 행을 확인하는 습관을 들입니다.

문자열과 날짜는 작은따옴표 `'…'`로 감쌉니다. 큰따옴표 `"…"`는 SQL에서 열·테이블 이름을 뜻하므로 값에 쓰면 오류가 납니다.

5.3 JOIN · 테이블 연결

추적검사 테이블에는 `donor_id`(숫자)만 있고 공여자 코드는 없습니다. 두 테이블을 **같은 값을 가진 열**로 이어 붙이는 것이 JOIN입니다.

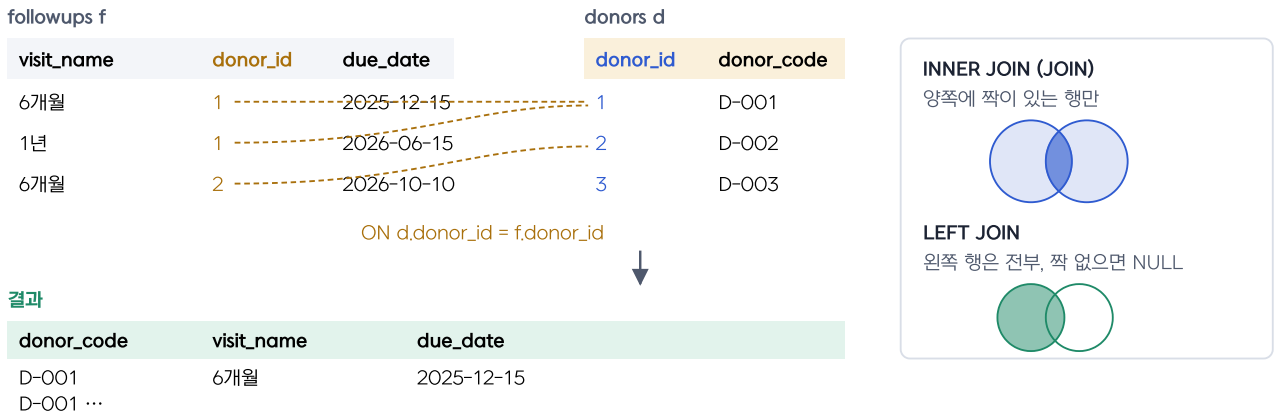


그림 5-1 JOIN은 기준 열의 값이 같은 행끼리 옆으로 이어 붙입니다. `f`, `d`는 테이블 별명입니다.

이음의 "기한 지난 추적검사" API(`/followups/overdue`)의 SQL입니다.

코드	해설
`SELECT d.donor_code, f.visit_name, f.due_date`	`별명.열`로 어느 테이블의 열인지 밝힌다.
`FROM followups f`	followups를 별명 `f`로.
`JOIN donors d ON d.donor_id = f.donor_id`	donors(`d`)를 같은 donor_id끼리 연결.
`WHERE f.due_date + %s < CURRENT_DATE`	`%s`에는 60(GRACE_DAYS)이 들어간다. 예정일 + 60일이 오늘보다 이전 = 기간이 끝났다.
`  AND f.completed_date IS NULL`	그리고 아직 받지 않았다.
`ORDER BY f.due_date`	오래된 것부터.

검사 결과 목록(`list_labs`)은 **LEFT JOIN**을 씁니다. 추적검사와 연결되지 않은 결과(`followup_id`가 NULL)도 목록에서 빠지면 안 되기 때문입니다. 짝이 없는 행의 `visit_name`은 NULL이 됩니다.

```
SELECT l.tested_at, l.egfr, f.visit_name
FROM lab_results l LEFT JOIN followups f ON f.followup_id = l.followup_id
WHERE l.donor_id = %s ORDER BY l.tested_at
```

5.4 집계 · COUNT, MAX, GROUP BY

함수	결과
`count(*)`	행 개수
`max(열)` · `min(열)`	가장 큰 · 작은 값. 날짜면 가장 최근 · 오래된 날짜
`avg(열)` · `sum(열)`	평균 · 합계 (NULL은 제외하고 계산)

```
-- 마지막 자가 기록 날짜 (main.py)
SELECT max(measured_at) AS d FROM home_measurements WHERE donor_id = %s

-- 공여자별 자가 기록 건수와 평균 수축기 혈압
SELECT d.donor_code, count(*) AS n, round(avg(h.systolic_bp)) AS avg_sbp
FROM home_measurements h JOIN donors d ON d.donor_id = h.donor_id
GROUP BY d.donor_code ORDER BY d.donor_code;
```

개념 · GROUP BY

같은 값을 가진 행끼리 묶어서, 묶음마다 집계 함수를 한 번씩 계산합니다. SELECT에는 **GROUP BY에 적은 열**과 **집계 함수**만 올 수 있습니다. 묶은 뒤의 조건은 WHERE가 아니라 `HAVING count(*) >= 10`처럼 HAVING에 씁니다.

5.5 UPSERT · ON CONFLICT

"같은 날짜 기록이 이미 있으면 새 값으로 덮어쓰고, 없으면 새로 넣는다"를 한 문장으로 처리합니다. INSERT + UPDATE를 합쳐 **upsert**라고 부릅니다. UNIQUE 제약조건이 있어야 동작합니다.

코드 (create_home)	해설
`INSERT INTO home_measurements (donor_id, measured_at, systolic_bp, diastolic_bp, weight_kg) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)`	일단 새 행을 넣으려고 시도한다.
`ON CONFLICT (donor_id, measured_at)`	UNIQUE(공여자, 날짜)에 걸리면 = 같은 날 기록이 이미 있으면
`DO UPDATE SET systolic_bp = EXCLUDED.systolic_bp, diastolic_bp = EXCLUDED.diastolic_bp, weight_kg = EXCLUDED.weight_kg`	기존 행을 수정한다. `EXCLUDED`는 "방금 넣으려다 거절된 새 값"을 가리키는 특별한 이름.
`RETURNING home_id`	저장된(또는 수정된) 행의 id를 바로 돌려받는다. 다시 SELECT할 필요가 없다.

`ON CONFLICT … DO NOTHING`은 충돌하면 아무것도 하지 않습니다. 이음은 테이블을 옮길 때(migrate_split.sql) 이것을 썼습니다. 검사 결과 upsert에서는 `followup_id = COALESCE(lab_results.followup_id, EXCLUDED.followup_id)`를 썼는데, `COALESCE(a, b)`는 **a가 NULL이 아니면 a, NULL이면 b**입니다. 이미 연결된 추적검사는 덮어쓰지 않게 하려는 것입니다.

5.6 트랜잭션

개념 · 트랜잭션 (transaction)

여러 SQL 명령을 **하나의 작업 단위**로 묶은 것입니다. 묶인 명령은 **전부 반영되거나(COMMIT), 하나도 반영되지 않습니다(ROLLBACK)**. 중간에 오류가 나서 절반만 바뀐 상태가 남지 않습니다.



③까지 성공한 뒤에만 예전 테이블이 사라집니다. ②에서 실패하면 ①에서 만든 테이블도 함께 취소됩니다.

그림 5-2 migrate_split.sql의 트랜잭션. 측정 테이블 하나를 자가 기록과 검사 결과 테이블로 나눴습니다.

```
INSERT INTO home_measurements (donor_id, measured_at, systolic_bp, diastolic_bp, weight_kg)
SELECT donor_id, measured_at, systolic_bp, diastolic_bp, weight_kg   -- VALUES 대신 SELECT 결과를 넣음
FROM measurements
WHERE systolic_bp IS NOT NULL OR weight_kg IS NOT NULL
ON CONFLICT (donor_id, measured_at) DO NOTHING;
```

psycopg에서는 `with get_conn() as conn:` 블록이 트랜잭션 역할을 합니다. 블록이 오류 없이 끝나면 자동으로 COMMIT, 오류로 빠져나가면 ROLLBACK됩니다. 그래서 `create_lab`에서 검사 결과 저장과 추적검사 완료 처리가 함께 성공하거나 함께 취소됩니다.

5.7 ALTER TABLE · 구조 바꾸기

```
ALTER TABLE donors ADD COLUMN phone TEXT;                    -- 열 추가
ALTER TABLE donors DROP COLUMN phone;                        -- 열 삭제
ALTER TABLE home_measurements
  ADD CONSTRAINT uq_home_day UNIQUE (donor_id, measured_at);  -- 제약조건 추가
```

제약조건을 나중에 추가할 때 이미 규칙에 어긋나는 데이터(같은 날 2건)가 있으면 추가가 거절됩니다. 먼저 중복을 정리해야 합니다.

5.8 SQL 인젝션과 %s 매개변수

주의 · 사용자 입력을 SQL 문자열에 직접 붙이지 않는다

```
# 위험: 입력값이 SQL 문장의 일부가 된다
conn.execute(f"SELECT * FROM donors WHERE donor_code = '{code}'")
# code = "x' OR '1'='1" 이면 → WHERE donor_code = 'x' OR '1'='1'  → 모든 공여자 노출
```

이것을 **SQL 인젝션**이라고 합니다. 입력값이 명령의 일부로 해석되어 의도하지 않은 SQL이 실행됩니다.

```
# 안전: SQL과 값을 따로 보낸다 (main.py의 방식)
conn.execute("SELECT ... FROM donors WHERE donor_code = %s", (donor_code,))
```

`%s`는 "여기에 값이 들어간다"는 자리 표시입니다. psycopg가 값을 데이터로만 취급해 안전하게 전달합니다. 값이 하나일 때도 `(donor_code,)`처럼 **쉼표가 있는 튜플**로 넘겨야 합니다. 값이 여러 개면 `%s`의 순서대로 채워집니다.

꼭 알아야 할 것

- SELECT의 순서: `SELECT → FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY → LIMIT`.
- UPDATE·DELETE는 WHERE부터 확인. 같은 조건으로 SELECT를 먼저 실행한다.
- JOIN은 같은 값을 가진 열로 테이블을 잇는다. 짝 없는 행도 남기려면 LEFT JOIN.
- UPSERT = `INSERT … ON CONFLICT (UNIQUE 열) DO UPDATE SET 열 = EXCLUDED.열`.
- 트랜잭션은 전부 반영 또는 전부 취소. 여러 테이블을 함께 바꿀 때 필수.
- 입력값은 항상 `%s` 매개변수로. f-string으로 SQL을 만들지 않는다.

PART 3

서버: Python, FastAPI, pandas

서버는 브라우저의 요청을 받아 입력값을 검사하고, 데이터베이스에서 데이터를 꺼내거나 저장하고, 결과를 JSON으로 돌려줍니다. 이음의 서버는 `main.py` 파일 하나(약 520줄)입니다. 이 부에서는 그 파일을 읽는 데 필요한 Python 문법과 FastAPI의 구조, 그리고 이음만의 핵심 로직을 정리합니다.

6.1	import, 변수와 자료형
6.2	리스트, 딕셔너리, 튜플
6.3	함수, 조건문, 반복문, 컴프리헨션
6.4	f-string, with, 예외, 날짜 계산
7장	FastAPI: 라우트, 경로 매개변수, Pydantic, 오류 응답, DB 연결
8장	추적검사 상태 판정, 검사 결과 자동 연결, 알림 계산
9장	pandas: DataFrame, groupby, crosstab, merge, 엑셀 내보내기

6장 main.py에 나온 Python 문법

이 장의 모든 예시는 main.py에 실제로 있는 코드이거나 그 일부입니다. Python은 들여쓰기(보통 공백 4칸)로 코드 묶음을 구분합니다.

6.1 import와 기본 자료형

코드	해설
`import os`	모듈 전체를 가져온다. 쓸 때는 `os.getenv(...)` 처럼 모듈 이름을 붙인다.
`from datetime import date, timedelta`	모듈에서 필요한 것만 꺼내 온다. 쓸 때는 `date.today()` 처럼 바로.
`from fastapi import FastAPI, HTTPException`	pip로 설치한 외부 패키지도 같은 방식으로 가져온다.
`GRACE_DAYS = 60`	변수에 값을 넣는다(대입). 바뀌지 않는 설정값은 관례적으로 대문자 이름.

자료형	예	설명
`int`	`60`, `-3`	정수
`float`	`61.5`	소수
`str`	`"D-001"`	문자열. 작은따옴표·큰따옴표 모두 가능
`bool`	`True`, `False`	참·거짓 (첫 글자 대문자)
`None`	`None`	값 없음. DB의 NULL, JSON의 null과 대응
`date`	`date(2026, 11, 3)`	날짜 (datetime 모듈)

6.2 리스트, 딕셔너리, 튜플

```
# 리스트: 순서 있는 목록, 수정 가능
items = []
items.append({"id": "weekly-2026-11-02"})
items[0]          # 첫 번째 (0부터 셈)
len(items)        # 개수

# 튜플: 순서 있는 목록, 수정 불가
(donor_code,)     # 원소 1개 튜플은 쉼표 필수
("window", "upcoming")
```

```
# 딕셔너리: 이름(key) → 값(value)
donor = {"donor_id": 1,
         "donor_code": "D-001",
         "predonation_egfr": 135}
donor["donor_code"]       # 'D-001'
donor["status"] = "ok"    # 새 항목 추가
"status" in donor         # True
```

데이터베이스 조회 결과는 `dict_row` 설정 덕분에 **행 1개 = 딕셔너리 1개**, 여러 행 = **딕셔너리의 리스트**로 옵니다. FastAPI는 이것을 그대로 JSON으로 바꿔 보냅니다.

6.3 함수, 조건문, 반복문

코드	해설
`def week_start(d: date) -> date:`	함수 정의. `d` 는 매개변수, `: date` 는 "날짜가 들어온다"는 타입 힌트, `-> date` 는 "날짜를 돌려준다".
`    """그 주의 월요일"""`	docstring. 함수 설명. FastAPI는 이것을 /docs 화면의 설명으로 쓴다.
`    return d - timedelta(days=d.weekday())`	`weekday()` 는 월요일 0 … 일요일 6. 그만큼 빼면 그 주 월요일.

코드	해설

`if completed:`
`    return "done"`
`if today > due + timedelta(days=GRACE_DAYS):`
`    return "missed"`
	`if 조건:` 다음 줄을 들여 써서 조건이 참일 때 실행할 코드를 적는다. `completed` 가 None이면 거짓, 날짜가 있으면 참으로 취급된다. `return` 을 만나면 함수가 즉시 끝난다.

`for v in visits:` `    v["status"] = visit_status(...)`	목록의 원소를 하나씩 `v` 에 넣으며 반복.
`status = "missed" if missed else "window" if w indow else "ok"`	한 줄 조건식. 빈 리스트 `[]` 는 거짓. 놓친 검사가 있으면 missed, 없고 검사 기간이 있으면 window, 둘 다 없으면 ok.

리스트 컴프리헨션과 next

```
missed = [v for v in visits if v["status"] == "missed"]                    # 조건에 맞는 것만 모은 새 리스트
names  = [v["visit_name"] for v in missed]                                 # 각 원소에서 이름만 뽑은 리스트
nxt    = next((v for v in visits if v["status"] in ("window", "upcoming")), None)  # 첫 번째 하나, 없으면 None
```

정렬 키와 lambda

```
order = {"missed": 0, "window": 1, "ok": 2}
rows.sort(key=lambda r: (order[r["status"]], -(r["weeks_since_home"] or 0)))
```

`lambda r: …` 는 이름 없는 짧은 함수입니다. 각 행 r에 대해 (상태 순서, 기록이 끊긴 주 수의 음수)를 계산하고 그 값으로 정렬합니다. 튜플은 첫 값부터 비교하므로 **놓침 → 검사 기간 → 정상** 순서가 되고, 같은 상태끼리는 음수 때문에 **오래 끊긴 공여자가 위**로 옵니다. `x or 0` 은 x가 None이면 0을 씁니다.

6.4 f-string, with, 예외, 날짜 계산

코드	해설
`f"{v['visit_name']} 검사 기간이에요"`	f-string. 따옴표 앞의 `f`, 중괄호 안의 값이 글자 속에 들어간다. 바깥이 큰따옴표면 안쪽은 작은따옴표.
`with get_conn() as conn:` `    ...`	`with` 블록이 끝나면 자원(DB 연결)을 자동으로 정리한다. psycopg는 이때 오류가 없으면 COMMIT, 있으면 ROLLBACK 후 연결을 닫는다.
`raise HTTPException(status_code=404,` `    detail="공여자 코드를 찾을 수 없습니다")`	`raise`는 예외(오류)를 일으켜 실행을 중단한다. FastAPI가 받아서 404 응답으로 바꾼다.
`raise ValueError("측정 날짜는 오늘 이후일 수 없습니다")`	Pydantic 검사 함수 안에서 일으키면 422 응답이 된다.
`date.today()`	오늘 날짜.
`due + timedelta(days=60)`	`timedelta`는 기간. 날짜 ± 기간 = 날짜.
`(today - donor["donation_date"]).days`	날짜 − 날짜 = 기간. `.days`로 일수(정수)를 꺼낸다 → "기증 후 N일째".
`round(latest["egfr"] / donor["predonation_egfr"] * 100)`	`/`는 소수 나눗셈, `//`는 몫. `round()`는 반올림. 기증 전 대비 %.
`d.isoformat()`	날짜를 `'2026-11-03'` 문자열로.

꼭 알아야 할 것

- Python은 들여쓰기가 문법이다. `if`, `for`, `def`, `with` 줄 끝에는 `:`, 다음 줄은 들여쓴다.
- DB 행은 딕셔너리, 여러 행은 딕셔너리의 리스트. 값은 `row["열이름"]`.
- `None`, `0`, `""`, `[]`는 if에서 거짓.
- `raise HTTPException` = 오류 응답을 보내고 중단. `with get_conn()` = 연결 + 트랜잭션 자동 처리.

7장 FastAPI로 API 만들기

API(Application Programming Interface)는 프로그램끼리 약속된 방식으로 요청하고 응답하는 창구입니다. 웹 API는 "이 주소로 이 메서드를 보내면 이런 JSON을 돌려준다"는 약속의 목록입니다. FastAPI는 Python 함수에 주소를 붙여 이 약속을 만드는 프레임워크입니다.

7.1 앱과 라우트

코드	해설
`app = FastAPI(title="이음 - Donor Care API")`	앱 객체를 만든다. uvicorn이 실행하는 `main:app`의 그 `app`.
`@app.get("/health")`	데코레이터. 바로 아래 함수를 "GET /health 요청이 오면 실행할 함수"로 등록한다. 이 연결을 **라우트**라고 한다.
`def health():` `  return {"status": "ok"}`	함수가 돌려준 딕셔너리·리스트를 FastAPI가 JSON으로 바꿔 응답한다.

`@app.get("/")`
`def donor_page():`
`  return FileResponse("static/donor.html")`
	JSON 대신 파일을 그대로 보낸다. 주소 `/`를 열면 공여자 화면이 나온다.

7.2 경로 매개변수

```python
@app.get("/donors/{donor_code}/home")
def list_home(donor_code: str):
    ...
```

주소의 `{donor_code}` 자리에 온 값이 같은 이름의 함수 매개변수로 들어갑니다. `/donors/D-001/home` 요청이면 `donor_code = "D-001"` 입니다. 타입 힌트가 `int`였다면 FastAPI가 숫자로 바꾸고, 숫자가 아니면 422를 돌려줍니다.

7.3 Pydantic: 요청 본문 검사

POST 요청의 본문(JSON)은 **Pydantic 모델**로 받습니다. 모델은 "어떤 항목이 어떤 자료형으로, 어떤 범위 안에서 와야 하는가"를 적은 클래스입니다. 규칙에 맞지 않으면 함수가 실행되기 전에 FastAPI가 **422**로 거절합니다.

코드	해설
`class HomeIn(BaseModel):`	`BaseModel` 을 상속한 클래스 = Pydantic 모델.
`    donor_code: str`	필수 문자열. 없으면 422 "Field required".
`    measured_at: date`	필수 날짜. `"2026-11-03"` 문자열을 date로 자동 변환. 형식이 틀리면 422.
`    systolic_bp: int | None = Field(None, ge=50, le=260)`	정수 또는 None. 기본값 None(생략 가능). `ge` 이상(≥), `le` 이하(≤). 50~260 밖이면 422.
`    diastolic_bp: int | None = Field(None, ge=30, le=160)`	이완기 30~160.
`    weight_kg: float | None = Field(None, gt=20, lt=300)`	`gt` 초과(>), `lt` 미만(<).

`    @field_validator("measured_at")`
`    @classmethod`
`    def not_in_future(cls, v: date) -> date:`
`        if v > date.today():`
`            raise ValueError("측정 날짜는 오늘 이후일 수 없습니다")`
`        return v`
	범위로 표현할 수 없는 규칙은 검사 함수로 만든다. 받은 값 `v` 를 검사해 문제가 있으면 ValueError, 괜찮으면 그대로 돌려준다.

코드 (LabIn에서 다른 부분)	해설
`urine_protein: Literal["Negative", "Trace", "1+", "2+", "3+"] | None = None`	`Literal` 은 "이 값들 중 하나만". 예전에 /docs 예시값 `"string"` 이 그대로 저장됐던 문제를 이것으로 막았다.
`entered_by: str = Field(min_length=1, max_length=40)`	입력자 이름은 1~40자. 빈 문자열 거절.

422 응답의 모양

```
{ "detail": [ { "type": "less_than_equal", "loc": ["body", "systolic_bp"],
                "msg": "Input should be less than or equal to 260", "input": 300 } ] }
```

`loc` 는 문제가 된 위치, `msg` 는 이유입니다. 화면의 `errText()` 함수가 이 `msg` 들을 모아 "저장 실패: …"로 보여줍니다. 404처럼 직접 일으킨 오류는 `detail` 이 리스트가 아니라 문자열입니다.

7.4 데이터베이스 연결: psycopg

코드	해설

`def get_conn():`
`  return psycopg.connect(`
`  host=os.getenv("DB_HOST"),`
`  port=os.getenv("DB_PORT"),`
`  dbname=os.getenv("DB_NAME"),`
`  user=os.getenv("DB_USER"),`
`  password=os.getenv("DB_PASSWORD"),`
`  row_factory=dict_row,`
`  )`
	.env의 값으로 PostgreSQL에 접속한다.
	`row_factory=dict_row` 는 결과 행을 딕셔너리로 받는 설정 (기본값은 튜플). 요청마다 이 함수를 불러 연결을 연다.

메서드	돌려주는 것
`conn.execute(sql, 값튜플)`	SQL 실행. 결과를 꺼낼 수 있는 커서
`.fetchone()`	첫 행 1개(딕셔너리). 결과가 없으면 **None**
`.fetchall()`	모든 행(딕셔너리 리스트). 결과가 없으면 빈 리스트 `[]`

코드 (get_donor)	해설

`donor = conn.execute(`
`  "SELECT donor_id, donor_code, donation_dat`
`e, predonation_egfr "`
`  "FROM donors WHERE donor_code = %s",`
`  (donor_code,),`
`).fetchone()`
	공여자 코드로 1명 조회. 붙어 있는 문자열 두 개는 Python이 하나로 이어 붙인다(줄을 나눠 쓰기 위한 것). 끝에 공백을 꼭 넣어야 "predonation_egfrFROM"처럼 붙지 않는다.

`if donor is None:` `  raise HTTPException(404, ...)`	없는 코드면 404로 중단.
`return donor`	여러 API가 이 함수를 공통으로 쓴다.

7.5 이음 API 전체 목록

메서드	주소	하는 일	쓰는 화면
GET	`/` · `/staff` · `/dashboard`	HTML 화면 파일	–
GET	`/health`	서버 동작 확인	–
GET	`/donors`	공여자 목록	–
GET	`/followups/overdue`	기한 지난 추적검사	–
GET	`/donors/{code}/summary`	기증 후 일수, 일정, 최근 eGFR과 %	공여자 · 상세
POST	`/home-measurements`	혈압·체중 저장(같은 날 덮어쓰기)	공여자
GET	`/donors/{code}/home`	자가 기록 목록	공여자 · 상세
POST	`/labs`	검사 결과 저장 + 추적검사 완료 처리	의료진
GET	`/donors/{code}/labs`	검사 결과 목록	공여자 · 상세
GET	`/donors/{code}/notifications`	알림 목록 계산	공여자
GET	`/staff/overview`	공여자별 상태 요약, 위험 순 정렬	의료진

확인 방법 · /docs

서버를 켜고 `http://127.0.0.1:8000/docs` 를 열면 FastAPI가 만든 API 문서가 나옵니다. 각 API의 **Try it out → Execute**로 화면 없이 직접 요청을 보내 볼 수 있습니다. 예시 본문의 `"string"` 같은 값은 실제 값으로 바꾼 뒤 실행합니다.

꼭 알아야 할 것

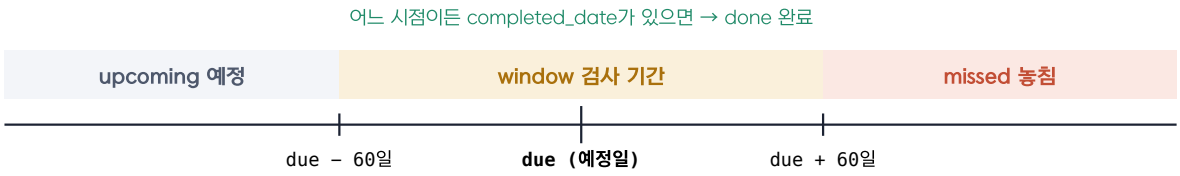
- `@app.get("주소")` + 함수 = 라우트. 함수가 돌려준 값이 JSON 응답이 된다.
- 주소의 `{이름}` 은 같은 이름의 함수 매개변수로 들어온다.
- POST 본문은 Pydantic 모델로 받는다. 범위·형식·선택지 위반은 함수 실행 전에 422.
- `fetchone()` 은 없으면 None, `fetchall()` 은 없으면 []. None 확인을 빠뜨리면 500 오류가 난다.

8장 이음의 핵심 로직 3가지

이음이 단순한 기록장이 아니라 추적관리 도구가 되는 부분입니다. 세 가지 모두 데이터베이스에 "상태"를 따로 저장하지 않고, 요청이 올 때마다 날짜로 **계산**합니다. 그래서 날짜가 지나면 별도 작업 없이 상태가 바뀝니다.

8.1 추적검사 상태 판정: visit_status

공여자 추적검사는 예정일 당일에만 받는 것이 아니라 **예정일 앞뒤 60일** 안에 받으면 기한 내로 봅니다(미국 OPTN 생체 공여자 추적 보고 기준). 이 기간을 GRACE_DAYS로 둡니다.



예: D-002 기증 후 6개월 예정일 2026-10-10 → 2026-08-11 ~ 2026-12-09가 검사 기간. 오늘(11-03)은 window.

그림 8-1 오늘 날짜가 어느 구간에 있는지로 상태가 정해집니다.

```
def visit_status(due: date, completed: date | None, today: date) -> str:
    if completed:                                    # ① 이미 받았으면 날짜와 상관없이 완료
        return "done"
    if today > due + timedelta(days=GRACE_DAYS):     # ② 기간 끝(예정일+60)을 넘겼으면 놓침
        return "missed"
    if today >= due - timedelta(days=GRACE_DAYS):    # ③ 기간 시작(예정일−60) 이후면 검사 기간
        return "window"
    return "upcoming"                                # ④ 나머지는 아직 예정
```

검사 순서가 중요합니다. ①을 맨 앞에 두지 않으면 이미 받은 검사도 날짜가 지났다는 이유로 missed가 됩니다. ②를 ③보다 먼저 두는 이유는 "예정일+60 이후"는 "예정일−60 이후"에도 해당하기 때문입니다.

개념 · 순수 함수

`visit_status`는 데이터베이스나 현재 시각을 직접 보지 않고, 받은 값(`due`, `completed`, `today`)만으로 결과를 정합니다. `today`를 매개변수로 받기 때문에 "2027년 1월 1일이라면?" 같은 경우를 서버 없이 바로 시험할 수 있습니다. 이런 함수를 순수 함수라고 하며 테스트하기 쉽습니다.

8.2 검사 결과 저장과 추적검사 자동 완료: create_lab

연구 담당자가 검사 결과를 입력하면, 그 결과가 어느 추적검사의 것인지 서버가 찾아서 연결하고 그 검사를 완료 처리합니다. 담당자가 일정을 따로 체크할 필요가 없습니다.



그림 8-2 검사 결과 1건이 저장되는 과정.

코드 (② 연결할 추적검사)	해설
`SELECT followup_id, visit_name FROM followups WHERE donor_id = %s AND completed_date IS NULL AND due_date - %s <= %s ORDER BY due_date LIMIT 1`	이 공여자의, 아직 받지 않았고, 검사 기간이 시작된(예정일 − 60 ≤ 검사일) 일정 중, 가장 이른 것 1개. 값은 (donor_id, 60, 검사일) 순서로 들어간다.
`followup_id = visit["followup_id"] if visit else None`	해당 일정이 없으면(예: 기증 직후 검사) 연결하지 않고 None.

"가장 이른 미완료"를 고르는 이유: D-001처럼 1년 검사를 놓친 상태에서 결과가 들어오면 그 결과는 놓친 1년 검사를 늦게라도 받은 것으로 연결되어야 합니다. 2년 검사로 연결되면 1년 검사는 계속 놓친 상태로 남습니다.

8.3 알림 계산: donor_notifications

알림도 저장하지 않고 요청 때마다 현재 상태로 계산합니다. 대신 알림마다 **내용이 같으면 항상 같은 id**를 붙여, 화면이 "이미 본 알림"을 구분할 수 있게 합니다.

id	level	조건	제목
`missed-{followup_id}`	urgent	상태가 missed	○○ 검사를 아직 받지 않았어요
`window-{followup_id}`	warn	상태가 window	○○ 검사 기간이에요
`soon-{followup_id}`	info	upcoming이고 예정일까지 90일(30+60) 이하 = 검사 기간 시작 30일 전부터	○○ 검사가 다가와요
`weekly-{이번 주 월요일}`	info	이번 주(월요일 이후) 자가 기록이 없음	이번 주 혈압·체중을 기록해 주세요
`lab-{lab_id}`	ok	최근 14일 안에 입력된 검사 결과가 있음(가장 최근 1건)	새 검사 결과가 등록됐어요

예를 들어 `weekly-2026-11-02`는 11월 2일(월) 주에만 존재합니다. 다음 주가 되면 `weekly-2026-11-09`라는 새 id가 생기므로 새 알림으로 표시됩니다. 이번 주에 기록하면 조건이 사라져 알림도 사라집니다.

```
if last_home is None or last_home < this_week:
    weeks = None if last_home is None else (this_week - week_start(last_home)).days // 7
    items.append({"id": f"weekly-{this_week.isoformat()}", "level": "info",
                  "title": "이번 주 혈압·체중을 기록해 주세요",
                  "body": "아직 기록이 없어요." if weeks is None else f"마지막 기록은 {weeks}주 전이에
요."})
```

`(이번 주 월요일 − 마지막 기록 주의 월요일).days // 7`은 몇 주 전인지를 정수로 구합니다. 둘 다 월요일로 맞춘 뒤 빼기 때문에 요일과 상관없이 주 단위가 정확합니다.

꼭 알아야 할 것 · 설계 이유 (면접 질문 대비)

- **상태를 저장하지 않고 계산하는 이유**: "놓침"은 시간이 지나면 저절로 생기는 상태다. 저장하면 매일 갱신하는 작업이 따로 필요하고, 갱신이 빠지면 틀린 값이 남는다.
- **±60일 기간**: OPTN 공여자 추적 보고의 허용 범위를 참고. 숫자는 GRACE_DAYS 한 곳만 바꾸면 전체에 반영된다.
- **검사 결과 → 추적검사 자동 연결**: 입력 단계를 줄여 누락을 막고, 결과와 일정이 같은 트랜잭션에서 함께 바뀐다.
- **알림 id 규칙**: 같은 내용 = 같은 id. 저장 없이도 "본 알림 / 새 알림"을 구분할 수 있다.

9장 pandas로 연구 데이터 다루기

pandas는 표 형태의 데이터를 Python에서 다루는 라이브러리입니다. 이음은 pandas로 두 가지를 합니다. 의료진 화면의 **최근 12주 자가 기록률**을 계산하고, 연구 데이터를 **엑셀 파일(시트 5개)**로 내보냅니다. 설치: `pip install pandas openpyxl`

9.1 DataFrame과 Series

> **개념 · DataFrame**
> 행과 열로 이루어진 표 객체입니다. 각 열은 하나의 **Series**(이름이 붙은 값의 목록)이고, 각 행에는 **인덱스**(행 이름표)가 붙습니다. 데이터베이스 테이블과 모양이 같아서, SQL 결과를 그대로 담기 좋습니다.

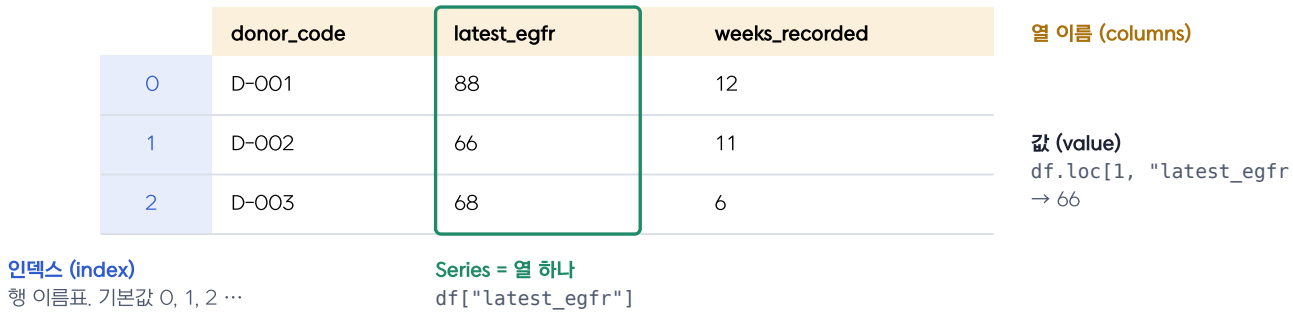


그림 9-1 DataFrame의 구조. 예시 값은 이음 데모 데이터의 공여자 요약입니다.

SQL 결과를 DataFrame으로: query_df

코드	해설
`import pandas as pd`	pandas를 `pd` 라는 짧은 이름으로 가져온다. 관례.

`def query_df(conn, sql, columns, params=()):`
`  return pd.DataFrame(`
`  conn.execute(sql, params).fetchall(),`
`  columns=columns)`
	SQL 결과(딕셔너리의 리스트)를 표로 만든다. `columns` 로 열 이름과 순서를 정해 두면, 결과가 0행이어도 열이 있는 빈 표가 만들어져 뒤의 계산이 오류 없이 진행된다.

9.2 자주 쓰는 연산

코드	하는 일
`df["egfr"]`	열 하나 꺼내기 (Series)
`df[["donor_code", "egfr"]]`	여러 열 꺼내기 (DataFrame). 대괄호 두 겹
`df[df["measured_at"] >= first_week]`	조건에 맞는 행만 (SQL의 WHERE)
`df["rate"] = df["n"] / 12 * 100`	새 열 만들기. 행마다 한꺼번에 계산된다
`pd.to_numeric(df["creatinine"])`	숫자로 바꾸기. DB의 NUMERIC은 Decimal로 와서 float로 바꿔 둔다
`df.dropna(subset=["egfr"])`	egfr가 비어 있는(NaN) 행 빼기
`df["n"].fillna(0).astype(int)`	빈칸을 0으로 채운 뒤 정수로
`df["bp"].round(1)`	소수점 첫째 자리까지 반올림
`df.rename(columns={"egfr": "eGFR"})`	열 이름 바꾸기 (엑셀에 한글 머리글)
`df.empty` · `len(df)` · `df.head()`	비었는지 · 행 수 · 앞 5행 보기

개념 · NaN

pandas에서 "값 없음"을 나타내는 표시입니다(Not a Number). DB의 NULL, Python의 None이 DataFrame에 들어오면 NaN(날짜는 NaT)이 됩니다. 확인은 `pd.isna(값)` · `pd.notna(값)` 로 합니다. 평균(`mean`) 같은 집계는 NaN을 빼고 계산합니다.

9.3 groupby: 공여자별로 묶어 계산하기

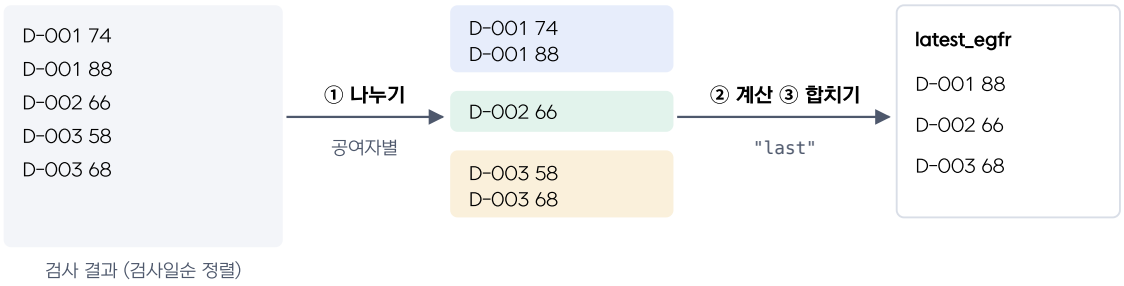


그림 9-2 `groupby`는 같은 값을 가진 행끼리 나누고, 묶음마다 계산한 뒤, 결과를 한 표로 합칩니다. SQL의 GROUP BY와 같은 생각입니다.

코드 (최근 eGFR)	해설
`latest = (labs.dropna(subset=["egfr"])`	eGFR이 없는 결과는 빼고
`.groupby("donor_code")`	공여자별로 나눠서
`.agg(latest_egfr=("egfr", "last"), latest_egfr_date=("tested_at", "last")))`	`새 열 이름=("원래 열", "계산")`. labs는 SQL에서 검사일순으로 정렬해 왔으므로 `"last"`(마지막 값) = 가장 최근 값.

계산 이름으로는 `"count"`(개수), `"mean"`(평균), `"max"`, `"min"`, `"sum"`, `"first"`, `"last"`, `"nunique"`(서로 다른 값의 개수)를 씁니다. 추적검사 완료·놓침 수는 `groupby("donor_code")["status"].value_counts().unstack(fill_value=0)`로 셉니다. `value_counts`는 값별 개수, `unstack`은 그 결과를 "공여자 × 상태" 표로 펼칩니다.

9.4 crosstab: 주간 기록 표 만들기

의료진 목록의 12주 막대와 기록률은 `weekly_records` 함수 하나에서 나옵니다. 핵심은 측정일을 **그 주의 월요일**로 바꾼 뒤, "공여자 × 주" 표로 개수를 세는 것입니다.

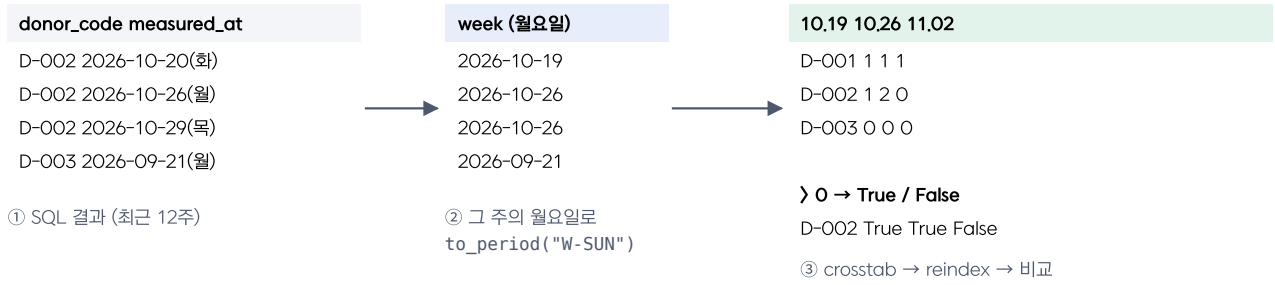


그림 9-3 같은 주에 두 번 기록해도(10.26 주 2건) 한 주로 셉니다. 기록이 없는 주는 0 → False가 됩니다.

코드 (weekly_records 핵심)	해설
`first_week = week_start(today) - timedelta(weeks=weeks - 1)`	이번 주 월요일에서 11주 전 = 12주 중 첫 주의 월요일.
`week_index = pd.date_range(first_week, periods=weeks, freq="7D")`	첫 월요일부터 7일 간격으로 12개의 날짜. 표의 열이 된다.
`if home.empty:` `  return pd.DataFrame(False, index=codes, columns=week_index)`	기록이 하나도 없으면 전부 False인 표를 바로 돌려준다(빈 표로 crosstab을 하면 열이 생기지 않음).
`home["week"] = pd.to_datetime(home["measured_at"])` `  .dt.to_period("W-SUN").dt.start_time`	`to_datetime` : 날짜 자료형으로. `"W-SUN"` : 일요일에 끝나는 주(월~일). `start_time` : 그 주의 시작 = 월요일. `.dt` 는 날짜 열에 날짜 기능을 쓰는 통로.
`counts = pd.crosstab(home["donor_code"], home["week"])`	교차표. 행 = 공여자, 열 = 주, 값 = 그 조합의 기록 건수.
`return counts.reindex(index=codes, columns=week_index,` `  fill_value=0) > 0`	`reindex` : 행과 열을 정해 둔 목록에 맞춘다. 기록이 없던 공여자·주도 0으로 채워져 항상 "전체 공여자 × 12주"가 된다. `> 0` : 칸마다 비교해 True/False 표로.

기록률은 True 칸의 비율입니다. `weekly.loc["D-002"].mean()` 은 True를 1, False를 0으로 평균 내므로 11/12 = 0.92 → 92%입니다. 의료진 화면(`/staff/overview`)과 엑셀이 같은 함수를 쓰기 때문에 두 숫자가 항상 같습니다.

9.5 merge: 표 합치기

공여자 요약 시트는 따로 계산한 표 네 개(기본 정보, 최근 eGFR, 기록률, 추적검사 수)를 `donor_code`로 이어 붙여 만듭니다. SQL의 JOIN과 같은 일입니다.

코드	해설

`summary = (donors.drop(columns="donor_id")`
`  .merge(latest, on="donor_code", how="left")`
`  .merge(adherence, on="donor_code", how="left")`
`  .merge(visit_counts, on="donor_code", how="left"))`
	`on` : 기준 열. `how="left"` : 왼쪽(공여자 목록)의 행은 모두 남긴다(SQL의 LEFT JOIN). 검사 결과가 없는 공여자도 빠지지 않고, 그 칸은 NaN이 된다. 줄 끝마다 점(`.`)으로 이어 쓰는 것을 메서드 체이닝이라고 하며, 전체를 괄호로 감싸 줄을 나눈다.

`summary["egfr_percent"] = (summary["latest_egfr"]` `  / summary["predonation_egfr"] * 100).round()`	열끼리 계산하면 같은 행끼리 계산된다. 반복문이 필요 없다.

how	남는 행	SQL
`"inner"` (기본값)	양쪽에 모두 있는 것만	`JOIN`
`"left"`	왼쪽은 전부, 짝이 없으면 NaN	`LEFT JOIN`
`"outer"`	양쪽 전부	`FULL OUTER JOIN`

9.6 엑셀로 내보내기

코드 (export_research)	해설
`@app.get("/export/research.xlsx")`	주소가 .xlsx로 끝나 브라우저가 파일로 받는다. 의료진 화면의 "연구 데이터 엑셀 ↓" 버튼이 이 주소로 연결된다.
`buffer = io.BytesIO()`	디스크에 파일을 만들지 않고 **메모리**에 파일 내용을 쓰는 공간. 서버 폴더에 환자 데이터 파일이 쌓이지 않는다.

`with pd.ExcelWriter(buffer, engine="openpyxl") as writer:`
`  for sheet, df in tables.items():`
`  df.to_excel(writer, sheet_name=sheet, index=False)`
	엑셀 파일 하나에 표마다 시트 하나씩 쓴다. `index=False` : 0, 1, 2 행 번호 열을 빼기. 엑셀 쓰기는 openpyxl 패키지가 맡는다 (없으면 500 오류).

`ws.column_dimensions[…].width = min(width, 30)`	열 너비를 글자 수에 맞춰 조정(최대 30).
`buffer.seek(0)`	다 쓴 뒤 읽기 위치를 처음으로 되돌린다. 빠뜨리면 빈 파일이 전송된다.
`return StreamingResponse(buffer, media_type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", headers={"Content-Disposition": f'attachment; filename="{filename}"'})`	JSON 대신 파일 내용을 그대로 응답한다. `media_type` 은 "엑셀 파일"이라는 표시, `attachment` 는 "화면에 열지 말고 내려받기", `filename` 은 저장될 이름 (`ieum_research_20261104.xlsx`).

시트	내용
공여자 요약	기증 후 일수, 최근 eGFR과 기증 전 대비 %, 최근 12주 중 기록한 주, 기록률 %, 평균 수축기 혈압, 완료·놓친 추적검사 수
검사 결과	검사일, 크레아티닌, eGFR, 소변 단백, 연결된 추적검사, 입력자
자가 기록	측정일, 수축기·이완기 혈압, 체중
주간 기록	공여자 × 최근 12주, 기록한 주에 O
추적검사	예정일, 완료일, 상태(완료 · 놓침 · 검사 기간 · 예정)

꼭 알아야 할 것 · 설계 이유 (면접 질문 대비)

- **DataFrame** = 표, **Series** = 열 하나, **NaN** = 값 없음. SQL 결과를 표로 받아 Python에서 계산한다.
- **groupby** = 공여자별로 나눠 계산, **merge** = 기준 열로 표 합치기(how="left" = LEFT JOIN), **crosstab** = 두 열의 조합별 개수 표.
- **reindex로 빈칸 채우기**: 기록이 없는 공여자·주가 빠지면 기록률이 실제보다 높게 계산된다. 분모(12주)를 고정해야 정확하다.
- **계산 함수 하나를 화면과 엑셀이 함께 쓴다**: 같은 지표가 두 곳에서 다르게 나오는 일을 막는다.
- **메모리(BytesIO)로 엑셀 생성**: 서버에 환자 데이터 파일을 남기지 않는다. 내려받은 엑셀은 `.gitignore` 의 `*.xlsx` 로 Git에서 제외했다.
- 주간 기록 표는 나중에 ML(추적검사 이탈 위험 예측)의 입력 데이터로 그대로 쓸 수 있다.

PART 4

규칙 · AI · 예측

이음이 단순한 기록장을 넘어 "먼저 알려 주는" 도구가 되는 부분입니다. 정해 둔 기준으로 위험 신호를 찾는 **경고 규칙**, 공여자의 질문에 답하는 **LLM 안내 Agent**, 데이터에서 패턴을 배워 추적검사 이탈을 예측하는 **머신러닝**, 공여자 문장을 응급·문의·일반으로 나누는 **딥러닝**을 차례로 정리합니다.

10장	경고 규칙: 혈압 · eGFR · 단백뇨 · 체중, 순수 함수
11장	LLM 안내 Agent: 프롬프트, 질문 분류, 안전장치, 자료 주입, 속도, 스트리밍, 로컬과 클라우드
12장	머신러닝: 특징, 합성 데이터, 교차검증, AUC, 로지스틱 회귀, 서버에서 예측
13장	딥러닝: 신경망, 글자 조각, PyTorch, GroupKFold, 정밀도·재현율, numpy 추론

10장 경고 규칙

경고 규칙은 "이런 값이 나오면 의료진이 확인해야 한다"는 기준을 코드로 적어 둔 것입니다. 학습이 필요 없고, 왜 경고가 났는지 바로 설명할 수 있습니다. 이음의 기준값은 **데모용**이며 실제 운영 전에는 이식센터 의료진의 검토와 승인이 필요합니다.

10.1 규칙과 기준값

경고	조건	단계
혈압이 매우 높게 측정됨	최근 12주 중 한 번이라도 수축기 180 이상 또는 이완기 110 이상	urgent 즉시 확인
최근 2회 혈압 평균이 높음	마지막 2회 평균이 135/85 이상 (가정혈압 고혈압 기준)	warn 주의
eGFR 45 미만	가장 최근 검사의 eGFR 〈 45	urgent
eGFR이 직전보다 크게 감소	직전 검사 대비 20% 이상 감소	warn
소변 단백 양성	가장 최근 검사 1+ → 주의, 2+ · 3+ → 즉시 확인	warn · urgent
체중이 늘고 있음	12주 기간의 첫 기록 대비 5% 이상 증가	info 참고

```
# main.py 위쪽: 숫자는 이곳 한 곳에서만 바꾼다
BP_HOME_SYS, BP_HOME_DIA = 135, 85        # 가정혈압 고혈압 기준 (최근 2회 평균)
BP_CRISIS_SYS, BP_CRISIS_DIA = 180, 110   # 한 번이라도 이 이상이면 즉시 확인
EGFR_LOW = 45
EGFR_DROP_PERCENT = 20
PROTEIN_WARN = {"1+"}
PROTEIN_URGENT = {"2+", "3+"}
WEIGHT_GAIN_PERCENT = 5
```

개념 · 상수

프로그램이 실행되는 동안 바뀌지 않는 값입니다. 관례적으로 대문자 이름을 씁니다. 기준값을 코드 곳곳에 숫자로 적지 않고 상수로 모아 두면, 의료진이 기준을 바꾸자고 할 때 한 곳만 고치면 됩니다.

10.2 donor_alerts: 순수 함수로 만든 규칙

코드 (혈압 평균 규칙)	해설
`def donor_alerts(home: list[dict], labs: list[dict]) -> list[dict]:`	자가 기록과 검사 결과를 받아 경고 목록을 돌려준다. 데이터베이스를 직접 보지 않는다(순수 함수, 8.1절).

`    bp = [r for r in home`
`          if r["systolic_bp"] is not None`
`          and r["diastolic_bp"] is not None][-2:]`
	혈압이 비어 있지 않은 기록만 골라 마지막 2개. `[-2:]` 는 "뒤에서 2개".

`    if len(bp) == 2:`
`        avg_sys = sum(r["systolic_bp"] for r in bp) / 2`
`        avg_dia = sum(r["diastolic_bp"] for r in bp) / 2`
	기록이 2개 있을 때만 평균을 낸다. 한 번 높게 나온 값만으로 경고하지 않으려는 것.

`        if avg_sys >= BP_HOME_SYS or avg_dia >= BP_HOME_DIA:`
`            alerts.append({"id": f"bp-high-{...}", "level": "warn",`
`                           "kind": "bp", "title": "최근 2회 혈압 평균이 높음",`
`                           "detail": f"평균 {avg_sys:.0f}/{avg_dia:.0f} mmHg"})`
	수축기 또는 이완기 중 하나라도 기준 이상이면 경고. `:.0f` 는 소수점 없이 표시. `kind` 로 혈압·검사·체중을 구분한다.

`    order = {"urgent": 0, "warn": 1, "info": 2}` `    return sorted(alerts, key=lambda a: order[a["level"]])`	즉시 확인 → 주의 → 참고 순으로 정렬해 돌려준다.

검사 결과 규칙은 **가장 최근 결과만** 판단합니다. 예전 결과는 이미 의료진이 확인했다고 보기 때문입니다. 기록을 읽어 오는 일은 `load_alerts(conn, donor_id, today)` 가 맡고, 판단은 `donor_alerts` 가 맡습니다. 이렇게 나누면 판단 함수를 데이터베이스 없이 시험할 수 있습니다. 실제로 9가지 경우(위기 혈압, 평균 높음, 평균 정상, 체중 증가, eGFR 낮음+감소, 감소만, 단백 1+, 예전 2+·최근 음성, 기록 없음)를 넣어 확인했습니다.

10.3 누구에게 무엇을 보여 주나

화면	보여 주는 것
의료진 목록	상태 칸 아래 경고 표시(즉시 확인 빨강 · 주의 노랑 · 참고 회색), 마우스를 올리면 실제 값. 요약 칸 "경고가 있는 공여자". 같은 상태끼리는 경고가 많은 공여자가 위로.
공여자 앱	**혈압 경고만** 알림으로. 검사 결과 해석은 의료진이 직접 전달한다.
엑셀	"공여자 요약" 시트의 "경고" 열
API	`GET /donors/{code}/alerts`

꼭 알아야 할 것 · 설계 이유

- **규칙 기반 vs 모델**: 규칙은 학습 데이터가 필요 없고 이유를 바로 설명할 수 있다. 의료 현장에서 경고는 설명 가능해야 한다.
- **기준값은 상수 한 곳**: 의료진 검토 후 숫자만 바꾸면 화면·엑셀·알림이 모두 따라 바뀐다.
- **판단(순수 함수)과 조회를 분리**: 데이터베이스 없이 경우별로 시험할 수 있다.
- **공여자에게는 혈압 경고만**: 검사 수치 해석을 앱이 직접 알리면 불안을 키울 수 있다.

11장 LLM 안내 Agent

공여자가 "다음 검사 언제예요?", "진통제 먹어도 돼요?"처럼 물으면 답하는 기능입니다. 코드는 `agent.py`에 있습니다. 핵심은 "LLM에게 모든 것을 맡기지 않는 것"입니다. 응급·일반 대화·안내문·내 기록 질문은 서버가 바로 답하고, 그 밖의 자유 질문만 LLM에 보냅니다.

11.1 LLM의 기본 개념

용어	뜻
LLM	대규모 언어 모델. 앞의 글을 보고 다음에 올 글자 조각을 하나씩 예측해 문장을 만든다.
토큰	모델이 읽고 쓰는 글자 조각의 단위. 한국어는 글자 하나가 토큰 1~2개가 되는 경우가 많다. 길이 제한과 속도는 토큰 수로 정해진다.
프롬프트	모델에 넣는 글 전체. 역할별 메시지로 나뉜다: `system`(지시문) · `user`(질문) · `assistant`(모델의 이전 답).
temperature	답의 무작위성. 0에 가까울수록 같은 질문에 같은 답. 이음은 0.1.
max tokens	답 길이의 상한. 이음은 220 (추론 모델은 1000).
할루시네이션	모델이 그럴듯하지만 사실이 아닌 내용을 지어내는 것. 의료 앱에서 가장 위험하다.
Agent · 도구 사용	모델이 "이 정보를 조회해 달라"고 도구(함수)를 요청하고, 결과를 받아 다시 답을 만드는 구조.

```
# 메시지 형식 (Claude · Groq · Ollama 공통)
[{"role": "system", "content": "너는 신장 기증자 앱 '이음'의 안내 도우미다 ..."},
 {"role": "user",   "content": "다시 회사 다녀도 될까요?"}]
```

11.2 질문 분류: AI가 필요한 질문만 AI로



그림 11-1 위에서부터 차례로 검사해 먼저 걸리는 곳에서 답합니다. 시연에서 나올 만한 질문 대부분은 ①~④에서 처리됩니다.

```
def run_agent_stream(messages, impl):
    question = messages[-1]["content"]
    safety = safety_check(question)                  # ① 안전장치는 항상 먼저
    if safety["emergency"]: ...
    talk = small_talk(question, safety, impl)        # ② DL 분류 '일반' → 바로 답
    topic = guide_direct(question)                   # ③ 안내문 주제어
    rec = record_answer(question, impl)              # ④ 내 기록 질문
    convo, used = local_messages(messages, impl)     # ⑤ 자료를 넣어 LLM에게
```

11.3 안전장치 세 겹

안전장치	방법	막는 것
① 응급 먼저	LLM보다 먼저 `safety_check`. 단어 목록(가슴 통증, 숨이 차, 혈뇨 …) **또는** 딥러닝 분류가 응급이면 정해진 119 안내	응급 상황에서 LLM이 엉뚱하게 답하는 것
② 조회 범위 고정	조회 함수 묶음(`chat_tools`)을 서버가 공여자 코드로 고정해서 넘긴다	다른 공여자 기록이 새어 나가는 것
③ 출력 검사	답을 다 받은 뒤 "정상 범위", "괜찮아 보" 같은 판단 표현이 있으면 의료진 확인 안내로 교체	수치가 정상이라고 판단해 주는 것

```
def chat_tools(donor_code: str) -> dict:
    """Agent가 쓸 조회 함수. 공여자 코드를 여기서 고정하므로 다른 공여자의 기록은 볼 수 없다."""
    return {"get_donation_summary": lambda: donor_summary(donor_code),
            "get_home_records": lambda: list_home(donor_code)[-12:], ...}
```

시스템 지시문에는 "자료에 있는 값과 날짜만 쓸 것, 수치가 정상인지 판단하지 말 것, 진단·약 결정은 하지 말고 의료진과 상의하도록 안내할 것, 기증 후 관리와 무관한 주제는 정해진 문장으로 거절할 것"을 적었습니다.

11.4 자료 주입: 작은 모델이 값을 지어낸 문제

처음에는 Claude처럼 **도구 사용** 방식으로 만들었습니다. 그런데 노트북에서 도는 3B(30억 개 매개변수) 모델은 도구를 부르지 않고 "수축기 혈압이 120, 이완기 80, 정상 범위"라고 답했습니다. 실제 기록은 137/82였고 혈압 주의 경고가 있는 상태였습니다. 그래서 방식을 바꿨습니다.

전: 도구 사용

모델이 스스로 "혈압 기록을 조회해야겠다"고 판단해야 함 → 작은 모델은 이 판단을 자주 빠뜨리고 값을 지어냄

후: 자료 주입

서버가 다음 검사·최근 혈압·최근 검사·알림을 미리 조회해 `[자료]` 로 넣어 줌 → 모델은 문장만 만듦

```
[자료] {"기증 후 일수":208,"다음 추적검사":"기증 후 6개월 · 예정일 2026-10-10 · 지금 검사 기간 (검사 기간 마감 2026-12-09, 아직 받지 않음)",
 "최근 혈압":["2026-10-20 136/82","2026-10-27 137/82"], "최근 병원 검사":"2026-04-17 검사: eGFR 66 (기증 전 eGFR 118의 56% 수준), 소변 단백 음성",
 "지금 알림":["기증 후 6개월 검사 기간이에요", "최근 혈압이 높게 측정되고 있어요"]}
```

확인 방법 · 자료는 오해할 수 없게 쓴다

처음에는 "eGFR 66(기증 전의 56%)"라고 넣었더니 큰 모델이 "기증 전 56% 대비 상승"이라고 잘못 읽었습니다. "기증 전 eGFR 118의 56% 수준"으로 바꾸자 정확히 답했습니다. "Negative"도 "음성"으로, 검사 기간에는 마감일과 "아직 받지 않음"을 함께 적었습니다.

11.5 속도: 읽는 시간과 쓰는 시간

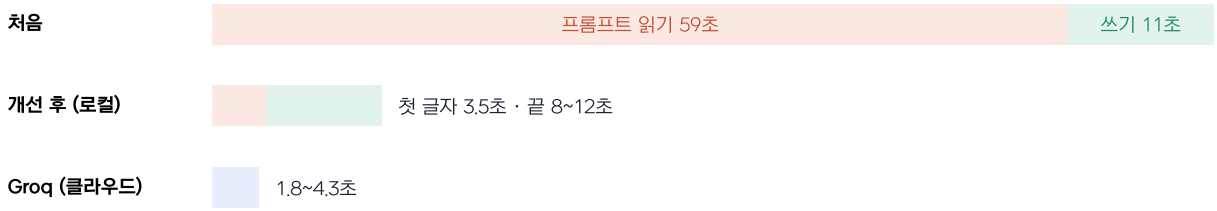


그림 11-2 시간을 재 보기 전에는 "답이 길어서 느리다"고 생각했지만, 실제 원인은 읽는 시간이었습니다.

해결책	내용
지시문·자료 줄이기	로컬 모델용 지시문을 따로 짧게 쓰고, 자료도 꼭 필요한 항목만 넣어 약 550자로 줄였다.
미리 읽혀 두기 (워밍업)	공여자 화면을 열 때 그 공여자의 지시문+자료를 모델에 미리 읽혀 둔다(답은 1글자만). Ollama는 앞부분이 같은 글을 다시 읽지 않으므로, 실제 질문에서는 질문 부분만 새로 읽는다. 모델은 30분 동안 메모리에 유지(`keep_alive`).
스트리밍	답이 다 만들어질 때까지 기다리지 않고 글자가 생기는 대로 보낸다 (11.6절).
즉시 답변 늘리기	질문 분류 ①~④를 늘려 LLM까지 가는 질문 자체를 줄였다.

11.6 스트리밍: 서버 쪽

서버는 답의 조각이 생길 때마다 **한 줄에 JSON 하나**씩 보냅니다. 이 형식을 NDJSON(줄바꿈으로 구분한 JSON)이라고 합니다.

```
{"type": "meta", "mode": "llm", "tools_used": [...]}     ← 어떤 방식으로 답하는지
{"type": "delta", "text": "현재 기록에 "}                  ← 새로 생긴 글자
{"type": "delta", "text": "따르면, "}
{"type": "replace", "mode": "guarded", "text": "..."}  ← 출력 검사에 걸리면 통째로 교체
{"type": "done"}
```

코드 (main.py)	해설

`@app.post("/donors/{donor_code}/chat/stream")`
`def donor_chat_stream(donor_code: str, chat: C`
`hatIn):`
	질문(대화 기록)을 받는 POST API. `ChatIn` 은 메시지 1~20개, 각 1~1000자로 제한한 Pydantic 모델.

`    def lines():`
`        for event in agent.run_agent_stream(me`
`ssages, impl):`
`            yield json.dumps(event, ensure_asc`
`ii=False) + "\n"`
	제너레이터: `return` 대신 `yield` 로 값을 하나씩 내보내는 함수. 전부 만들기 전에 앞부분부터 보낼 수 있다.

`    return StreamingResponse(lines(),` `        media_type="application/x-ndjson")`	제너레이터가 내보내는 대로 브라우저에 흘려보낸다. 9.6절의 엑셀 내보내기와 같은 응답 종류.

화면 쪽에서 이 스트림을 읽는 방법은 14.7절에서 다룹니다. LLM 서비스도 같은 방식으로 조각을 보내 주는데, 형식이 조금 다릅니다. Ollama는 `{"message": {"content": "…"}, "done": false}` 를, Groq는 `data: {"choices": [{"delta": {"content": "…"}}]}` 와 마지막 `data: [DONE]` 을 보냅니다. `llm_stream` 함수가 두 형식을 같은 글자 조각으로 바꿔 줍니다.

11.7 로컬 모델과 클라우드 모델

LLM_PROVIDER	어디서 도나	장점	단점
`ollama`	내 노트북 (qwen2.5:3b)	무료, **기록이 밖으로 나가지 않음**, 인터넷 불필요	느림(CPU), 작은 모델이라 답 품질이 낮고 범위 안의 질문도 거절하기도 함
`groq`	Groq 클라우드 (gpt-oss-120b)	무료 등급, 1.8~4.3초, 큰 모델이라 답이 자연스러움	자료가 외부로 전송됨, 인터넷 필요, 무료 한도
`anthropic`	Claude API	도구 사용 방식 그대로 가능, 품질 높음	유료, 외부 전송
`demo`	없음	설정 없이 동작	정해진 주제만 답함

```
# .env (Git에 올리지 않는다)
LLM_PROVIDER=groq
GROQ_API_KEY=gsk_...                  # Groq 키는 gsk_ 로 시작
# GROQ_MODEL=openai/gpt-oss-120b     # 생략하면 이 모델
```

Groq, Ollama, Claude는 모두 같은 메시지 형식을 쓰므로 `.env` 한 줄로 바꿀 수 있습니다. Groq 요청은 Python 표준 라이브러리 `urllib`로 보내고, `Authorization: Bearer 키` 헤더로 인증합니다. 추론 모델(gpt-oss)은 답하기 전에 생각을 먼저 하므로, 생각은 짧게(`reasoning_effort: low`) 하고 화면에는 내보내지 않게 (`include_reasoning: false`) 설정했습니다.

11.8 연결 문제 찾기: /health

```
{"llm_provider": "groq", "llm_model": "openai/gpt-oss-120b", "groq_key_set": true,
 "groq_key_check": {"length": 56, "starts_with_gsk_": true, "has_space_or_quote": false},
 "llm_last_error": null}
```

겪은 문제	/health에서 보인 것	해결
.env를 바꿨는데 계속 로컬 모델로 답함	`llm_provider: "ollama"`	`.env` 의 `LLM_PROVIDER=ollama` 줄을 `groq` 로. `load_dotenv(override=True)` 로 .env가 항상 우선하게
키를 넣었는데 연결 실패	`HTTP 401 Invalid API Key`, `starts_with_gsk_: false`	Groq가 아닌 다른 곳의 키였음 → console.groq.com에서 다시 발급
키는 맞는데 연결 실패	`HTTP 404 model_not_found`	설정한 모델이 서비스 종료됨 → 쓸 수 있는 모델 목록을 조회해 자동으로 바꾸는 기능 추가

키 값 자체는 어디에도 표시하지 않고 **모양(길이, 앞부분, 공백 여부)만** 확인합니다. 연결 오류는 서버 터미널에도 `[agent] AI 연결 실패: …` 로 남깁니다.

꼭 알아야 할 것 · 설계 이유 (면접 질문 대비)

- **LLM에 모든 것을 맡기지 않는다**: 응급·일반 대화·안내문·내 기록은 서버가 정해진 방식으로 즉시 답하고, 자유 질문만 LLM으로.
- **할루시네이션 대응**: 직접 확인한 문제(작은 모델이 값을 지어냄)를 자료 주입 + 출력 검사로 막았다.
- **안전장치 세 겹**: 응급 먼저(단어+DL), 조회 범위 고정, 출력 검사.
- **측정 후 개선**: 느린 원인이 "읽기"임을 재서 확인 → 첫 응답 59초 → 3.5초.
- **개인정보**: 기본은 기록이 밖으로 나가지 않는 로컬 모델, 시연은 클라우드. 실제 병원 적용에는 정보보호 승인 필요.

12장 머신러닝: 추적검사 이탈 위험 예측

"이 공여자가 다음 추적검사를 놓칠 확률은 얼마인가"를 예측합니다. 규칙(10장)은 사람이 기준을 정하지만, 머신러닝은 **데이터에서 기준을 배웁니다**. 실제 환자 데이터가 없어서 **합성 데이터**로 학습했으므로, 이 모델은 전체 흐름을 보여 주는 시연용입니다.

12.1 지도학습과 분류

개념 · 지도학습 (supervised learning)

입력값(특징, feature)과 정답(라벨, label)이 짝지어진 데이터로 학습해, 새 입력의 정답을 예측하는 방법입니다. 정답이 "놓침 1 / 받음 0"처럼 범주이면 **분류**, 숫자이면 **회귀**라고 합니다. 이음의 이탈 예측은 이진 분류이고, 모델은 0~1 사이 확률을 냅니다.

특징 (ml/features.py)	뜻
`record_rate_12w`	최근 12주 자가 기록률 (0~1, 9.4절의 주간 기록 표)
`weeks_since_home`	마지막 자가 기록 후 지난 주 수 (기록 없으면 26)
`prior_missed`	지금까지 놓친 추적검사 수
`mean_delay_days`	지금까지 받은 검사가 예정일보다 평균 며칠 늦었나
`years_since_donation`	기증 후 햇수
`age`	나이
`bp_alert`	혈압 경고가 있으면 1

특징 이름과 순서를 `ml/features.py` 한 파일에서 정해, 학습할 때와 서버에서 예측할 때 똑같이 씁니다. 순서가 어긋나면 계수가 엉뚱한 값과 곱해지기 때문입니다.

12.2 합성 데이터

`ml/make_synthetic.py`가 가상의 공여자 2,000명을 만듭니다. 눈에 보이지 않는 "관리 참여도"를 정해 두고, 참여도가 낮을수록 기록률이 낮고 끊긴 기간이 길고 이전에 놓친 검사가 많도록 값을 만든 뒤, 가정한 규칙과 우연(노이즈)으로 정답(다음 검사를 놓쳤는지)을 정했습니다. 놓침 비율은 32.4%입니다.

주의 · 합성 데이터의 한계

모델은 **제가 넣은 가정을 다시 찾아낼 뿐**입니다. 성능 수치는 "학습·평가·서비스 연결이 제대로 동작한다"는 확인이지, 실제 공여자에게 맞는다는 근거가 아닙니다. 실제 적용에는 실제 추적 데이터, IRB 승인, 가명처리, 외부 검증이 필요합니다.

개념 · 재현성과 seed

`np.random.default_rng(42)` 처럼 난수의 시작점(seed)을 고정하면 어느 컴퓨터에서 실행해도 같은 데이터와 같은 결과가 나옵니다. 실제로 PC와 서버에서 실행한 결과가 소수점까지 같았습니다. 연구 데이터를 다룰 때 중요한 성질입니다.

12.3 학습과 평가

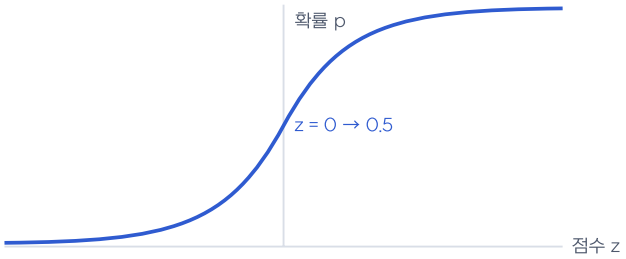
코드 (ml/train.py)	해설
`X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(` `  X, y, test_size=0.25, stratify=y, random_state=42)`	75%는 학습용, 25%는 평가용으로 나눈다. `stratify=y` : 농침 비율이 양쪽에 같게.
`"logistic": make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression())`	표준화 → 로지스틱 회귀를 한 덩어리(파이프라인)로.
`"random_forest": RandomForestClassifier(n_estimators=300,` `  min_samples_leaf=10)`	비교용: 결정 나무 300개의 다수결.
`cv_auc = cross_val_score(model, X_train, y_train,` `  cv=5, scoring="roc_auc")`	5겹 교차검증: 학습용을 5조각으로 나눠 4조각으로 학습하고 1조각으로 평가하기를 5번.
`model.fit(X_train, y_train)` `p = model.predict_proba(X_test)[:, 1]`	학습(`fit`) 후, 평가용에서 "농침(1)"일 확률을 뽑는다.

지표	뜻
AUC	농칠 사람에게 농치지 않을 사람보다 더 높은 위험을 줄 확률. 0.5는 찍기, 1.0은 완벽.
교차검증 ± 값	5번 평가의 흔들림(표준편차). 작을수록 안정적.
Brier 점수	예측 확률과 실제 결과(0/1)의 차이를 제곱해 평균 낸 값. 작을수록 좋음.
과적합	학습 데이터에만 맞고 새 데이터에서는 틀리는 상태. 교차검증과 평가용 결과가 비슷하면 과적합이 없다고 본다.

모델	교차검증 AUC	평가용 AUC	Brier
로지스틱 회귀	**0.812** ± 0.030	0.803	0.164
랜덤 포레스트	0.801 ± 0.032	0.797	0.164

성능이 비슷하므로 **설명하기 쉬운 로지스틱 회귀**를 골랐습니다. 의료진에게 "왜 위험이 높은가"를 보여 줄 수 있기 때문입니다.

12.4 로지스틱 회귀와 계수 해석



① 표준화: (값 − 평균) ÷ 표준편차

② 점수 z = 절편 + Σ (계수 × 표준화 값)

③ 확률 p = 1 ÷ (1 + e^{-z}) (시그모이드)

④ 20% 미만 낮음 · 40% 이상 높음

그림 12-1 로지스틱 회귀는 점수를 시그모이드로 0~1 확률로 바꿉니다.

특징	계수	해석 (합성 데이터 기준)
이전에 놓친 검사 수	+0.89	가장 큰 요인. 한 번 놓친 사람이 또 놓침
최근 12주 기록률	−0.50	기록을 꾸준히 할수록 위험이 내려감
기록이 끊긴 주 수	+0.39	오래 끊길수록 위험이 올라감
기증 후 햇수 · 나이	+0.24 · −0.24	시간이 지날수록, 젊을수록 위험이 높음
평균 지연일 · 혈압 경고	+0.20 · +0.05	영향이 작음

표준화한 뒤의 계수라서 서로 크기를 비교할 수 있습니다. +는 위험을 올리고 −는 내립니다.

12.5 서버에서 예측: risk.py

학습은 scikit-learn으로 하지만, 서버에는 결과(평균·표준편차·계수·절편)만 `ml/dropout_model.json` 으로 저장해 씁니다. 덧셈·곱셈과 시그모이드만 있으면 되므로 **서버에 scikit-learn이 필요 없습니다.**

코드 (risk.py · predict)	해설
`z = [(features[f] - m) / s for f, m, s in zip(FEATURES, MODEL["mean"], MODEL["scale"])]`	① 표준화. `zip` 은 여러 목록을 같은 순서끼리 묶어 꺼낸다.
`contrib = {f: c * v for f, c, v in zip(FEATURES, MODEL["coef"], z)}`	특징마다 "계수 × 표준화 값" = 그 특징이 점수에 기여한 양.
`logit = MODEL["intercept"] + sum(contrib.values())` `p = 1 / (1 + math.exp(-logit))`	② 점수, ③ 시그모이드로 확률.
`reasons = [LABELS_KO[f] for f, c in sorted(contrib.items(), key=lambda kv: -kv[1]) if c > 0.15][:2]`	기여가 큰 순으로 정렬해 위험을 올린 이유 2개를 한국어로. 의료진 화면에 마우스를 올리면 보인다.

공여자	예측 대상	이탈 위험	주요 이유
D-003	기증 후 3년	**49% · 높음**	이전에 놓친 추적검사, 자가 기록이 끊긴 기간
D-001	기증 후 2년	14% · 낮음	이전에 놓친 추적검사
D-002	기증 후 6개월	5% · 낮음	두드러진 요인 없음

꼭 알아야 할 것

- 지도학습 = 특징 + 정답으로 학습. 이탈 예측은 이진 분류이고 결과는 확률.
- 평가는 학습에 쓰지 않은 데이터로. 교차검증과 평가용 결과가 비슷하면 과적합이 없다.
- AUC는 순서를 맞히는 능력, Brier는 확률이 얼마나 정확한가.
- 성능이 비슷하면 설명 가능한 모델을 고른다. 계수 × 값으로 이유를 보여 줄 수 있다.
- 합성 데이터 결과는 파이프라인 확인일 뿐, 실제 성능이 아니다.

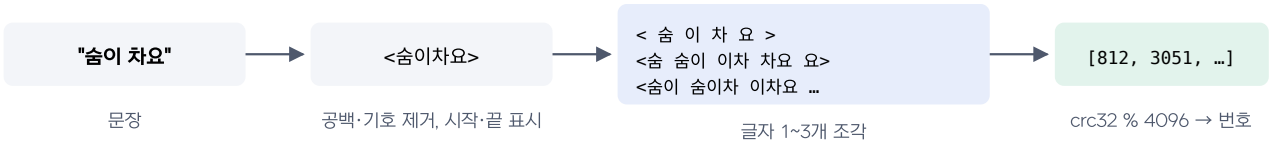
13장 딥러닝: 공여자 문장 분류

공여자가 쓴 문장을 **응급 / 문의 / 일반**으로 나누는 작은 신경망입니다. 응급 단어 목록에 없는 표현("갑자기 오른팔에 힘이 안 들어가요")을 잡아내고, 일상 대화("오늘 산책했어요")를 LLM 없이 바로 답하게 하는 데 씁니다. PyTorch로 학습하고, 서버에서는 numpy로 계산합니다.

13.1 신경망의 기본 개념

용어	뜻
층 (Linear)	입력 벡터에 가중치 행렬을 곱하고 편향을 더한다: `W·x + b`. 학습으로 W와 b가 정해진다.
활성화 함수 (ReLU)	음수는 0, 양수는 그대로: `max(0, x)`. 층 사이에 넣어 직선으로 표현할 수 없는 관계를 배우게 한다.
softmax	마지막 점수 3개를 합이 1인 확률 3개로 바꾼다.
손실 함수	예측이 정답에서 얼마나 틀렸는지를 숫자로. 분류에는 교차 엔트로피(CrossEntropyLoss).
역전파 · 옵티마이저	손실을 줄이는 방향으로 가중치를 조금씩 고친다. 이음은 AdamW (학습률 0.01).
에폭 · 배치	에폭 = 전체 데이터를 한 번 다 보는 것(40번). 배치 = 한 번에 고치는 데 쓰는 문장 묶음(32개).
드롭아웃	학습 중에만 일부 값(20%)을 무작위로 0으로 만들어, 특정 값에만 기대지 않게 한다.

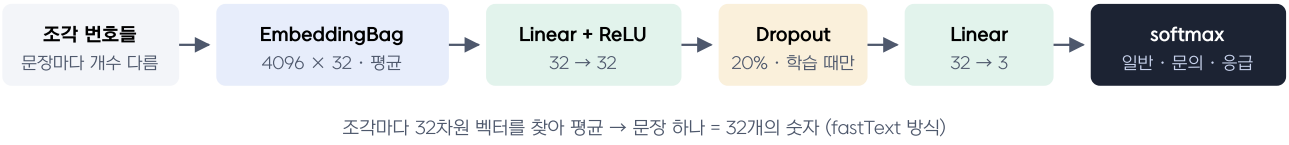
13.2 문장을 숫자로: 글자 조각과 해시



띄어쓰기("숨이 차요" / "숨이차요")와 말끝("차요" / "차")이 달라도 겹치는 조각이 많아 같은 뜻으로 묶인다.
파이썬 hash()는 실행할 때마다 값이 바뀌므로, 항상 같은 값을 내는 crc32를 쓴다.

그림 13-1 `ml/triage_features.py`의 처리 과정. 학습과 서버가 같은 파일을 씁니다.

13.3 모델 구조와 PyTorch 코드



조각마다 32차원 벡터를 찾아 평균 → 문장 하나 = 32개의 숫자 (fastText 방식)

그림 13-2 이음의 문장 분류 모델. 가중치는 약 13만 개로 작습니다.

코드 (ml/train_triage.py)	해설

`class TriageNet(nn.Module):`
`  def __init__(self, buckets=4096, dim=32, hidden=32, n_classes=3):`
`  super().__init__()`
`  self.emb = nn.EmbeddingBag(buckets, dim, mode="mean")`
`  self.fc1 = nn.Linear(dim, hidden)`
`  self.drop = nn.Dropout(0.2)`
`  self.fc2 = nn.Linear(hidden, n_classes)`
	PyTorch 모델은 `nn.Module`을 상속한 클래스. `__init__`에서 층을 만든다. `super().__init__()`은 부모 클래스의 준비 작업을 먼저 실행.

`  def forward(self, ids, offsets):`
`  h = self.emb(ids, offsets)`
`  h = torch.relu(self.fc1(h))`
`  return self.fc2(self.drop(h))`
	`forward` : 입력이 층을 지나가는 순서. softmax는 손실 함수 안에서 계산하므로 여기서는 점수만 돌려준다.

`weights = len(train_idx) / (3 * counts)` `loss_fn = nn.CrossEntropyLoss(weight=weights)`	라벨 수가 다르므로(일반 150 · 문의 352 · 응급 266) 적은 라벨에 가중치를 더 준다.

`loss = loss_fn(model(ids, offsets), labels)`
`opt.zero_grad()`
`loss.backward()`
`opt.step()`
	학습 한 걸음: 예측 → 손실 계산 → 이전 기울기 지우기 → 역전파로 기울기 계산 → 가중치 수정.

`EmbeddingBag`은 문장마다 조각 개수가 다른 것을 처리하려고, 모든 문장의 조각 번호를 한 줄로 이어 붙이고(`ids`) 각 문장이 시작하는 위치(`offsets`)를 함께 받습니다.

13.4 평가: 같은 틀이 섞이지 않게

학습 문장 768개는 문장 틀 47개에서 단어와 말끝을 바꿔 만들었습니다(`ml/triage_data.py`). 같은 틀에서 나온 문장이 학습과 평가에 함께 들어가면, 모델은 처음 보는 표현이 아니라 거의 같은 문장을 맞히게 되어 점수가 부풀려집니다. 그래서 **틀 단위로 나누는 GroupKFold**(5겹)로 평가했습니다. 처음 이 방식을 적용했을 때 점수가 크게 떨어져, 틀을 30개에서 47개로 늘리고 틀마다 문장 수를 24개 이하로 맞췄습니다.

	딥러닝	로지스틱 회귀
정확도	0.798	**0.831**
응급 정밀도	0.872	0.872
응급 재현율	0.718	0.718

정답 \ 예측	일반	문의	응급
일반	115	19	16
문의	33	307	12
응급	23	**52**	191

혼동 행렬에서 가장 큰 오류는 **응급 문장 52개를 문의로 본 것**입니다. "혈압이 190/120 나왔고 머리가 아파요"(응급)와 "혈압이 142/90 나왔는데 괜찮을까요"(문의)는 글자 조각이 많이 겹치기 때문입니다. 데이터가 작고 구조가 단순해서 딥러닝이 로지스틱 회귀보다 낫지 않았습니다. 그래서 응급 판단은 **단어 목록과 모델을 함께** 쓰는 구조로 설계했습니다.

13.5 정밀도, 재현율, 기준값

지표	뜻	응급에서는
정밀도	응급이라고 한 것 중 실제 응급의 비율	낮으면 오경보가 많음
재현율	실제 응급 중 응급이라고 잡아낸 비율	낮으면 응급을 놓침 → **더 중요**

응급 확률 기준	응급 재현율	응급이 아닌데 응급으로 본 비율
0.50	0.707	0.054
0.35 (현재)	0.737	0.066
0.25	0.767	0.074

가장 높은 확률을 고르는 대신 "응급 확률이 기준 이상이면 응급"으로 정해, 기준을 낮출수록 응급을 덜 놓치는 대신 오경보가 늘어납니다. 놓치는 비용이 훨씬 크므로 0.5보다 낮은 값을 씁니다.

13.6 서버에서 계산: triage.py

코드 (numpy)	해설
`W = np.load("ml/triage_model.npz")`	PyTorch로 학습한 가중치(emb, w1, b1, w2, b2)를 numpy 배열로 저장해 둔 파일.
`h = W["emb"][ngram_ids(text)].mean(axis=0)`	EmbeddingBag(mean)과 같은 계산: 조각 번호의 행을 꺼내 평균.
`h = np.maximum(W["w1"] @ h + W["b1"], 0)`	Linear + ReLU. `@`는 행렬 곱. 드롭아웃은 학습 때만 쓰므로 생략.
`logits = W["w2"] @ h + W["b2"]` `p = np.exp(logits - logits.max()); p = p / p.sum()`	softmax. 가장 큰 값을 먼저 빼는 것은 큰 수의 exp가 넘치지 않게 하는 관례.

서버에 PyTorch(약 200MB)를 설치하지 않아도 됩니다. 처음에는 같은 구조를 numpy로 직접 구현해 학습한 임시본을 쓰다가, PyTorch로 다시 학습했을 때 정확도가 0.801 → 0.798로 거의 같아 두 계산이 일치함을 확인했습니다.

13.7 안내 Agent에서 쓰는 곳

문장	단어 목록	DL 분류	결과
갑자기 오른팔에 힘이 안 들어가요	못 잡음	응급	119 안내 (단어 목록을 보완)
소변 색이 이상하게 빨개요	못 잡음	응급	119 안내
오늘 산책했어요	-	일반	0.3초 안에 답 + 이번 주 기록 권유

꼭 알아야 할 것

- 신경망 = 층(W·x+b) + 활성화(ReLU) 반복, 마지막 softmax. 손실을 역전파로 줄이며 학습.
- 한국어 짧은 문장은 글자 1~3개 조각이 띄어쓰기·말끝 차이에 강하다.
- 같은 틀·같은 사람의 데이터가 학습과 평가에 섞이면 점수가 부풀려진다 → GroupKFold.
- 응급 분류에서는 정밀도보다 재현율이 중요하고, 기준값으로 둘을 조절한다.
- 딥러닝이 항상 낫지 않다. 같은 방법으로 비교해 결과를 그대로 보고하고, 설계(단어+모델)로 보완한다.

PART 5

화면과 도구

브라우저 화면은 세 가지 언어로 만듭니다. HTML은 구조, CSS는 모양, JavaScript는 동작입니다. 이음의 화면 세 개는 각각 HTML 파일 하나에 세 언어가 모두 들어 있습니다. 마지막으로 코드의 변경 이력을 남기는 Git과, 포트폴리오로 공개하는 GitHub를 정리합니다.

14.1	HTML: 태그와 속성, 폼, 대화상자
14.2	CSS: 선택자, 변수, 그리드, 반응형
14.3	JavaScript: 변수, 함수, DOM, 이벤트
14.4	fetch와 async/await: 서버와 통신
14.5	저장 버튼을 누르면 일어나는 일
14.6	Chart.js, localStorage, Notification
14.7	스트리밍 응답을 화면에서 읽기
15장	Git과 GitHub: 세 영역, 명령, .gitignore, 원격 저장소, 브랜치, README

14장 HTML, CSS, JavaScript

브라우저는 서버에서 받은 HTML을 읽어 화면의 뼈대를 만들고, CSS로 꾸미고, JavaScript를 실행해 데이터를 불러오고 버튼에 반응합니다.

14.1 HTML

```
<button id="openForm" class="primary">기록하기</button>
 └ 여는 태그      └ 속성(이름="값")              └ 내용    └ 닫는 태그
```

태그	의미
`<head>` · `<body>`	문서 정보(제목, CSS 연결) · 화면에 보이는 내용
`<div>` · `<span>`	의미 없는 묶음. div는 한 줄 전체(블록), span은 글자 사이(인라인)
`<h1>` ~ `<h6>` · `<p>`	제목 · 문단
`<table>` `<tr>` `<th>` `<td>`	표 · 행 · 제목 칸 · 칸 (의료진 목록)
`<form>` `<input>` `<label>`	입력 양식. `<input type="number" name="systolic_bp" min="50" max="260" required>`
`<dialog>`	팝업 창. JS로 `showModal()` · `close()`
`<canvas>` · `<svg>`	그림판(Chart.js 그래프) · 벡터 도형(신장 일러스트)
`<script>` · `<style>` · `<link>`	JS 코드 · CSS 코드 · 외부 CSS 파일 연결

id는 문서 안에서 하나뿐인 이름(JS가 찾을 때), **class**는 여러 요소에 붙일 수 있는 이름(CSS로 꾸밀 때)입니다. input의 `min`, `max`, `required`는 브라우저가 먼저 검사하는 규칙이지만, 브라우저 검사는 우회할 수 있으므로 서버의 Pydantic 검사가 반드시 따로 있어야 합니다.

14.2 CSS

코드	해설
`:root { --blue: #3F6FE0; }` `.badge { color: var(--blue); }`	`--이름`은 CSS 변수. 색을 한 곳에서 정하고 `var()`로 재사용한다.
`.card { padding: 16px; border-radius: 14px; }`	`.이름` = class 선택자. padding 안쪽 여백, border-radius 모서리 둥글기.
`#hello { font-size: 22px; }`	`#이름` = id 선택자.
`.step.missed { background: var(--red-soft); }`	class가 둘 다 있는 요소. JS가 상태에 따라 class를 붙이면 색이 바뀐다.
`.grid { display: grid; gap: var(--gap);` `grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }`	그리드 배치. 기본은 한 줄(휴대폰). `minmax(0, 1fr)`은 내용이 길어도 칸이 화면 밖으로 밀려나지 않게 한다(`1fr`만 쓰면 긴 표나 그래프가 칸을 넓힌다).

`@media (min-width: 1001px) {`
`.grid { grid-template-columns:`
`minmax(0, 1.1fr) minmax(0, 1.15fr) minmax(0, .85fr); } }`
	미디어 쿼리. 화면 폭이 1001px 이상이면 세 칸으로 나눈다(비율 1.1 : 1.15 : 0.85). 화면 크기에 맞춰 배치가 바뀌는 것을 반응형이라고 한다.

`th, td { white-space: nowrap; }`	표 칸의 글자를 줄바꿈하지 않는다(의료진 목록).
`@keyframes flow { to { stroke-dashoffset: -400; } }`	애니메이션 정의. 대시보드 혈관의 흐르는 빛.

14.3 JavaScript 기본

코드	해설
`const DAY = 86400000;` `let bpChart;`	`const` 는 다시 대입할 수 없는 변수, `let` 은 바꿀 수 있는 변수. 하루 = 86,400,000밀리초.
`const $ = (id) => document.getElementById(id);`	화살표 함수. `(매개변수) => 결과`. id로 HTML 요소를 찾는 짧은 이름 `$` 를 만든다.
`$("hello").textContent = "기증 후 506일째";`	DOM 조작. DOM은 HTML을 JS에서 다룰 수 있게 만든 객체 구조. 요소의 글자를 바꾼다.
`$("steps").innerHTML = ` ${name}</div>`;`	HTML을 통째로 넣는다. 백틱(`` ` ``) 문자열 안의 `${값}` 은 Python의 f-string과 같다(템플릿 리터럴).

`$("openForm").addEventListener("click", () => {`
`  $("formDialog").showModal();`
`});`
	이벤트. "클릭되면 이 함수를 실행". 폼은 `"submit"`, 선택 상자는 `"change"`.

`s.visits.find((v) => v.status === "window")`	배열에서 조건에 맞는 첫 원소. 없으면 `undefined`. `===` 는 값과 종류가 모두 같음.
`home.map((r) => mondayOf(r.measured_at))`	각 원소를 바꾼 새 배열. Python의 `[f(r) for r in home]`.
`home.filter((r) => r.systolic_bp != null)`	조건에 맞는 원소만. Python의 `[r for r in home if …]`.
`last?.egfr ?? "-"`	`?.` 는 last가 없으면 오류 대신 undefined. `??` 는 왼쪽이 null/undefined면 오른쪽 값.

14.4 fetch와 async/await

개념 · 비동기 (asynchronous)

서버 응답은 바로 오지 않습니다. 기다리는 동안 화면이 멈추지 않도록, JS는 요청을 보내 놓고 응답이 오면 이어서 실행합니다. `async`를 붙인 함수 안에서 `await`를 쓰면 "응답이 올 때까지 이 줄에서 기다린다"를 위에서 아래로 읽히게 쓸 수 있습니다.

코드 (donor.html · loadAll 일부)	해설
`async function loadAll() {` `  try {`	오류가 날 수 있는 부분을 `try`로 감싼다.
`    const c = encodeURIComponent(code());`	주소에 넣을 수 있게 특수문자를 변환.

`    const [sRes, hRes, lRes, nRes] = await Promise.all([`
`      fetch(`/donors/${c}/summary`), fetch(`/donors/${c}/home`),`
`      fetch(`/donors/${c}/labs`), fetch(`/donors/${c}/notifications`),`
`    ]);`
	GET 요청 4개를 **동시에** 보내고 모두 올 때까지 기다린다. 결과를 순서대로 변수 4개에 나눠 담는다(구조 분해).

`    if (!sRes.ok) { … return; }`	`res.ok`는 상태 코드가 200번대일 때 true. 404·500이면 메시지를 보여주고 중단.
`    const s = await sRes.json();`	응답 본문(JSON 글자)을 JS 객체로 바꾼다. 이것도 기다려야 한다.
`    renderHello(s); renderWeek(home); …`	받은 데이터로 화면의 각 부분을 그린다.

`  } catch {`
`    $("hello").textContent = "서버에 연결할 수 없습니다";`
`  }`
	서버가 꺼져 있으면 fetch 자체가 실패해 여기로 온다.
	404·500은 응답이 온 것이므로 catch로 오지 않는다.

14.5 저장 버튼을 누르면 일어나는 일

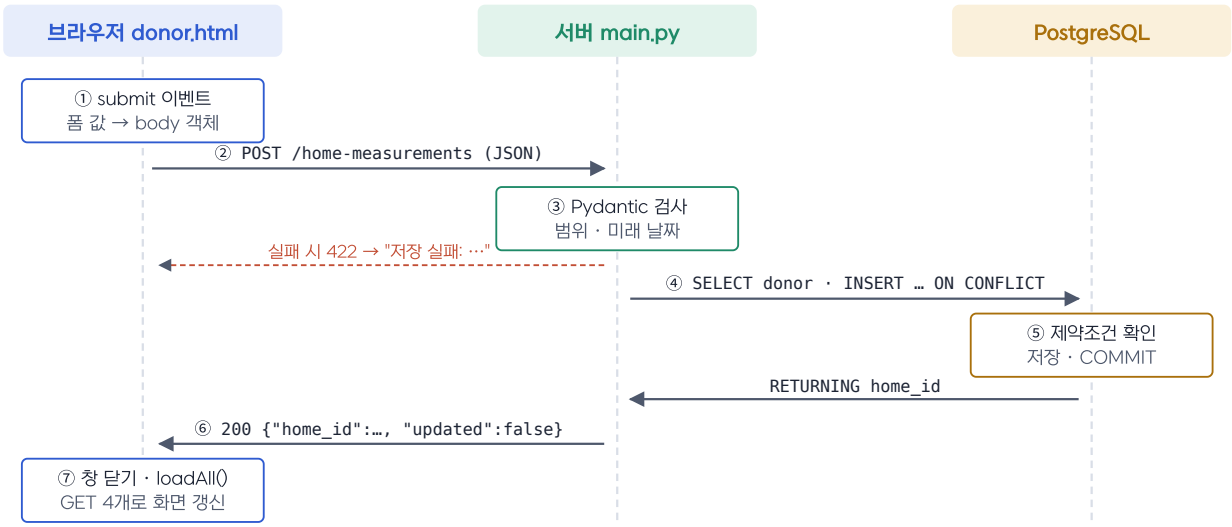


그림 14-1 기록 저장의 전체 순서. 검사는 브라우저(input 규칙), 서버(Pydantic), 데이터베이스(제약조건) 세 번 이루어집니다.

코드 (donor.html · 기록 저장)	해설
`$("form").addEventListener("submit", async (e) => {` `  e.preventDefault();`	폼 제출 시 브라우저의 기본 동작(페이지 새로고침)을 막는다.

`  const f = new FormData(e.target);`
`  const body = {`
`  donor_code: code(), measured_at: f.get("measured_at"),`
`  systolic_bp: num(f.get("systolic_bp")), …`
`  };`
	입력칸 값을 name으로 꺼내 서버가 기대하는 모양(HomeIn)의 객체를 만든다. `num()` 은 빈칸이면 null, 아니면 숫자.

`  const res = await fetch("/home-measurements", {`
`  method: "POST",`
`  headers: { "Content-Type": "application/json" },`
`  body: JSON.stringify(body) });`
	POST 요청. 헤더로 "본문은 JSON"이라고 알리고, `JSON.stringify` 로 객체를 JSON 글자로 바꿔 보낸다.

`  if (res.ok) { $("formDialog").close(); e.target.reset(); loadAll(); }` `  else { showMsg("저장 실패: " + errText(await readJson(res)), false); }`	성공하면 창을 닫고 입력칸을 비우고 다시 불러온다. 실패하면 서버가 보낸 이유를 보여준다.

14.6 Chart.js, localStorage, Notification

Chart.js · 그래프

```
bpChart = new Chart($("bpChart"), {           // <canvas id="bpChart">에 그린다
  type: "line",
  data: { datasets: [
    { label: "수축기", data: [{ x: "2026-10-27", y: 124 }, …] },
    { label: "이완기", data: pt("diastolic_bp") } ]},
  options: { scales: { x: { type: "time" }, y: { min: 50, max: 180 } } },
});
```

데이터를 새로 그리기 전에 `bpChart.destroy()`로 이전 그래프를 지워야 합니다. 지우지 않으면 같은 canvas에 그래프가 겹쳐 오류가 납니다. x축을 시간(`type: "time"`)으로 쓰려면 날짜 어댑터(chartjs-adapter-date-fns)를 함께 불러옵니다.

localStorage · 브라우저 저장소

```
const store = {
  get(k) { try { return JSON.parse(localStorage.getItem(k) || "[]"); } catch { return []; }
},
  set(k, v) { try { localStorage.setItem(k, JSON.stringify(v)); } catch {} },
};
```

localStorage는 브라우저 안에 문자열을 저장하는 공간입니다. 이음은 "이미 본 알림 id 목록"(`ieum-seen-D-001`)과 "이미 띄운 브라우저 알림 id 목록"(`ieum-pushed-D-001`)을 저장합니다. 그 브라우저에만 남고 서버로 가지 않으므로, 다른 기기에서 열면 다시 새 알림으로 보입니다. 사생활 보호 모드 등에서는 막힐 수 있어 `try`로 감쌌습니다.

Notification · 브라우저 알림

```
const p = await Notification.requestPermission();   // "granted" | "denied" | "default"
new Notification(`이음 · ${n.title}`, { body: n.body, tag: n.id });
```

권한 요청은 반드시 사용자가 버튼을 눌렀을 때 해야 합니다(이음의 "알림 받기" 버튼). 이 방식은 **이음 페이지가 열려 있을 때만** 알림을 띄울 수 있습니다. 앱을 닫아도 알림을 받으려면 서비스 워커와 Web Push(서버가 푸시를 보내는 구조)가 필요합니다.

14.7 스트리밍 응답을 화면에서 읽기

안내 Agent는 답을 한 줄씩(NDJSON, 11.6절) 보냅니다. `res.json()`은 응답이 끝까지 와야 읽을 수 있으므로, 대신 **조각이 오는 대로** 읽습니다.

코드 (donor.html · ask 일부)	해설

`const reader = res.body.getReader();`
`const decoder = new TextDecoder();`
`let buf = "";`
	응답 본문을 조각 단위로 읽는 도구. 조각은 바이트라서 TextDecoder로 글자로 바꾼다.

`while (true) {`
`  const { value, done } = await reader.read();`
`  if (done) break;`
	다음 조각이 올 때까지 기다렸다가 받는다. 끝나면 반복을 멈춘다.

`  buf += decoder.decode(value, { stream: true });`
`  const lines = buf.split("\n");`
`  buf = lines.pop();`
	조각이 줄 중간에서 끊길 수 있으므로, 마지막 줄은 다음 조각과 합치려고 남겨 둔다.

`  for (const line of lines) {`
`  const ev = JSON.parse(line);`
`  if (ev.type === "delta") { text += ev.text; show(); }`
`  if (ev.type === "replace") { text = ev.text; show(); }`
`  }`
`}`
	한 줄 = 이벤트 하나. 새 글자는 이어 붙이고, 출력 검사에 걸린 교체 이벤트면 통째로 바꾼 뒤 말풍선을 다시 그린다.

말풍선 아래에는 `meta` 이벤트의 `mode`에 따라 "AI 답변 · 내 기록 기준", "내 기록에서 바로 확인", "이식센터 안내문", "일반 대화 · 문장 분류 모델", "안전 안내"가 표시되어, 어떤 방식으로 답했는지 공여자도 알 수 있습니다. 화면을 열자마자 `/chat/warmup`을 기다리지 않고 호출해 AI 모델을 미리 준비시킵니다.

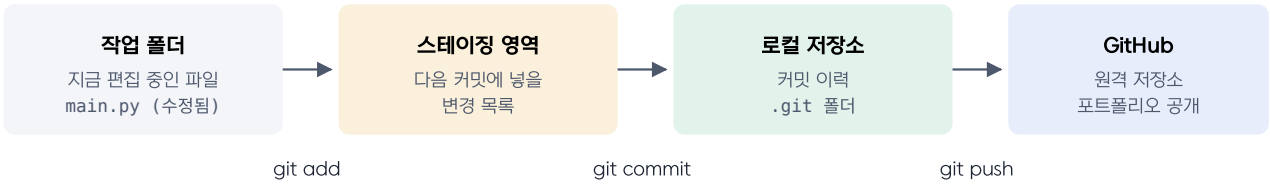
꼭 알아야 할 것

- HTML = 구조, CSS = 모양, JS = 동작. id는 JS가 찾을 때, class는 CSS가 꾸밀 때.
- `fetch`로 요청 → `res.ok` 확인 → `res.json()`으로 데이터. 둘 다 `await`.
- 404·500은 catch로 가지 않는다. catch는 서버에 연결조차 안 될 때.
- 브라우저 검사는 편의일 뿐이고, 진짜 검사는 서버와 데이터베이스에서 한다.
- localStorage는 그 브라우저에만 남는다. 여러 기기·사람이 공유할 데이터는 서버 DB에.

15장 Git과 GitHub로 이력 관리·공개하기

Git은 파일의 변경 이력을 저장하는 도구입니다. 저장한 시점(커밋)마다 무엇이 바뀌었는지 남아서, 잘못 고쳤을 때 이전 상태로 돌아갈 수 있습니다. GitHub는 Git 저장소를 인터넷에 올려 두는 서비스입니다.

15.1 세 영역



이음은 로컬 저장소까지 만들었고(첫 커밋), GitHub 연결은 아직입니다.

그림 15-1 파일 변경이 기록되기까지 거치는 영역.

15.2 명령

명령	하는 일
`git init`	현재 폴더를 Git 저장소로 만든다(한 번만). `.git` 폴더가 생긴다.
`git status`	바뀐 파일, 스테이징된 파일 확인. 가장 자주 쓴다.
`git add .`	바뀐 파일 전부를 스테이징. `.` 은 현재 폴더 전체.
`git commit -m "메시지"`	스테이징된 변경을 하나의 기록으로 저장.
`git log --oneline`	커밋 이력을 한 줄씩 보기. 앞의 7자리(예: `034e060`)가 커밋 id.
`git diff`	아직 스테이징하지 않은 변경 내용 보기.
`git remote add origin 주소` → `git push -u origin main`	GitHub 저장소를 연결하고 올리기.

확인 방법 · 커밋 메시지 쓰기

한 커밋에는 한 가지 변경을 담고, 무엇을 왜 바꿨는지 적습니다. 예: `측정 테이블을 자가 기록과 검사 결과로 분리`, `검사 결과 입력 시 추적검사 자동 완료`. 기능 하나가 동작할 때마다 커밋하면, 다음 작업에서 문제가 생겨도 그 지점으로 돌아갈 수 있습니다.

15.3 .gitignore

```
.venv/
.env
__pycache__/
```

`.gitignore`에 적힌 파일과 폴더는 Git이 무시합니다.

- `.venv/` : 용량이 크고, `pip install`로 다시 만들 수 있다.
- `.env` : 비밀번호. 절대 올리지 않는다.
- `__pycache__/` : Python이 자동으로 만드는 임시 파일.

주의

`.gitignore`는 **아직 커밋되지 않은** 파일에만 효과가 있습니다. .env를 이미 한 번 커밋했다면 .gitignore에 추가해도 이력에 남아 있으므로, `git rm --cached .env`로 추적을 끊고 비밀번호도 바꿔야 합니다. GitHub에 올리기 전 `git status`에 .env가 보이지 않는지 반드시 확인합니다.

다른 사람이 프로젝트를 실행할 수 있게 하려면 설치할 패키지 목록을 파일로 남깁니다: `pip freeze > requirements.txt`. 받는 사람은 `pip install -r requirements.txt`로 같은 환경을 만듭니다. .env 대신 값을 비운 `.env.example`을 함께 올리면 어떤 설정이 필요한지 알 수 있습니다.

15.4 GitHub에 올리기: 원격 저장소

명령	하는 일
`git remote add origin 주소`	GitHub 저장소를 `origin`이라는 이름으로 등록 (한 번만)
`git remote set-url origin 주소`	이미 등록된 `origin`의 주소 바꾸기 ("remote origin already exists" 오류일 때)
`git remote -v`	등록된 원격 주소 확인
`git push -u origin master`	처음 올릴 때. `-u`로 연결해 두면 다음부터는 `git push`만
`git branch -r`	원격 브랜치 목록. `git fetch --prune`으로 지워진 브랜치 정보 정리
`git rm -r --cached .vscode`	Git 추적에서만 빼고 내 PC 파일은 남김
`git rm app.py`	Git과 PC에서 함께 삭제 (기록에서는 되살릴 수 있음)

주의 · 실제로 겪은 것

- GitHub에서 저장소를 만들 때 "Add a README"를 체크하면 `main` 브랜치가 생기고, 내 코드는 `master`에 올라가 **브랜치가 두 개**가 된다. → Settings → General → Default branch를 `master`로 바꾸고 `main` 삭제.
- PowerShell에 명령을 붙여 넣을 때 줄 이어 쓰기 표시 `>>`까지 복사하면 오류가 난다. 한 줄씩 붙여 넣는다.
- 공개(Public) 전에 파일 목록에 `.env`가 없는지 눈으로 확인하고, `git ls-files .env` · `git log --all --.env`가 비어 있는지 확인한다.

15.5 README: 저장소의 첫 화면

README.md는 GitHub 저장소 첫 화면에 표시되는 설명서입니다. 채용 담당자는 코드보다 README를 먼저, 대부분은 README만 봅니다. 이음 README의 순서는 다음과 같습니다.

순서	내용
소개	한 줄 설명, 만든 이유(CRC 경험), 데모·합성 데이터라는 고지
화면	공여자 앱 · 안내 Agent 대화 · 의료진 화면 캡처 (`docs/images/`)
주요 기능 · 구조 · DB	기능 표, Mermaid로 그린 구조도와 테이블 관계도 (GitHub가 그림으로 그려 줌)
안내 Agent 설계	질문 분류 5단계, 안전 설계, **실제로 겪은 문제와 해결**, 측정 수치
ML · DL	평가 방법과 결과, 단순 모델과 비슷했다는 사실, 합성 데이터의 한계
실행 방법 · 구조 · API	다른 사람이 따라 실행할 수 있는 명령, 폴더 설명, API 표
한계와 다음 단계	로그인·권한, 의료진 검토, 실제 데이터, 개인정보, 푸시 알림

````
```mermaid
erDiagram
    donors ||--o{ followups : "추적검사 일정"
    donors ||--o{ home_measurements : "자가 기록"
```
````

꼭 알아야 할 것

- `git add` → `git commit` → `git push` : 작업 폴더 → 스테이징 → 로컬 저장소 → GitHub.
- 기능 하나가 동작하면 바로 커밋. 커밋이 없으면 되돌아갈 지점도 없다.
- .env는 .gitignore로 제외. 커밋 전 `git status` 로 확인.
- 공개 저장소는 비공개로 먼저 올려 확인한 뒤 공개한다. README가 포트폴리오의 첫인상이다.

PART 6

정리

이음을 만드는 동안 실제로 만난 오류, 반드시 설명할 수 있어야 하는 항목, 용어, 그리고 확인 문제입니다. 문제는 답을 보지 않고 먼저 써 본 뒤 맨 뒤의 정답과 맞춰 봅니다.

16장	실제로 만난 오류와 해결
17장	꼭 알아야 할 것 체크리스트
18장	용어 사전
19장	확인 문제 31개와 정답

16장 실제로 만난 오류와 해결

오류 메시지는 대부분 원인을 직접 알려 줍니다. 마지막 줄부터 읽고, 그 메시지가 어느 계층(터미널, 서버, 데이터베이스, 브라우저)에서 나왔는지 먼저 구분합니다.

증상 · 메시지	원인	해결
CREATE TABLE에서 문법 오류	열 자리에 자료형 대신 값(120, D-001)을 적음	열마다 "날짜·정수·소수·글자"를 먼저 정하고 DATE · INTEGER · NUMERIC · TEXT로 적는다.
`Could not import module "main"`	main.py가 저장되지 않았거나 현재 폴더에 없음	`dir`로 확인. 없으면 `New-Item main.py` 후 내용 저장(Ctrl + S).
파일이 안 보임, .env가 안 읽힘	파일을 `.venv` 폴더 안에 저장	main.py와 같은 프로젝트 최상위 폴더로 옮긴다.
.env를 더블클릭하자 다른 프로그램(AnySign)이 열림	확장자 연결 프로그램 문제	.env는 VS Code에서만 연다.
"서버에 연결할 수 없습니다", connection refused	uvicorn 서버가 꺼져 있음	별도 터미널에서 `uvicorn main:app --reload`를 켜 둔다.
화면은 나오는데 데이터가 비어 있음, JS 동작 안 함	HTML을 복사·붙여넣기하다 뒷부분이 잘림	파일 전체를 받아 덮어쓴다. 파일 끝 `</html>`이 있는지 확인.
소변 단백 값이 `string`으로 저장됨	/docs 예시값을 그대로 실행, 서버 검사 없음	잘못된 행 삭제 후 `Literal[...]`로 선택지 제한.
미래 날짜, 같은 날 중복 기록	검사 규칙 없음	`field_validator`로 미래 날짜 거절, `UNIQUE(donor_id, 날짜)` + `ON CONFLICT DO UPDATE`.
500 Internal Server Error (새 API)	migrate_split.sql · seed_demo.sql을 아직 실행하지 않아 테이블이 없음	pgAdmin에서 SQL 파일 실행. 터미널(uvicorn)의 마지막 오류 줄에 `relation "…" does not exist`가 보인다.
화면이 가로로 밀려 스크롤이 생김	그리드 칸이 내용 크기만큼 늘어남	`minmax(0, 1fr)`, `min-width: 0`.
엑셀 내려받기 500 오류	pandas만 설치하고 openpyxl은 설치하지 않음	`pip show openpyxl`로 확인 → `pip install openpyxl`. 터미널 오류에는 `No module named 'openpyxl'`.
VS Code에 "Select an environment manager" 창	VS Code가 새 가상환경을 만들자고 제안	`Esc`로 닫는다. 이미 `.venv`가 있으므로 Quick Create를 고르지 않는다.
`'ollama' 용어가 … 인식되지 않습니다`	Ollama가 설치되지 않았거나, 설치 전에 연 터미널이라 새 경로를 모름	설치 후 VS Code를 완전히 껐다가 다시 켠다.
Another Ollama installer is running	설치 프로그램을 두 번 실행	취소하고 먼저 실행한 설치가 끝날 때까지 기다린다.
새 모델 가중치(.npz)나 .env를 바꿨는데 반영 안 됨	`--reload`는 .py 파일이 바뀔 때만 다시 시작	`Ctrl + C` 후 서버를 다시 켠다.
로컬 AI가 혈압을 "정상 범위"라고 지어냄	작은 모델이 도구를 부르지 않음(할루시네이션)	자료 주입 + 출력 검사 (11.4절)
로컬 AI 답이 1분 가까이 걸림	CPU에서 프롬프트 읽기가 대부분	프롬프트 축소 · 미리 읽혀 두기 · 스트리밍 (11.5절)
`HTTP 401 Invalid API Key`	Groq가 아닌 곳의 키 (`gsk_`로 시작하지 않음)	console.groq.com에서 다시 발급, `/health`로 확인
`HTTP 404 model_not_found`	설정한 모델이 서비스 종료됨	쓸 수 있는 모델로 자동 변경 (11.8절)
`remote origin already exists`	`git remote add`를 두 번 실행	`git remote set-url origin 주소`
GitHub에 브랜치가 두 개 (main, master)	저장소를 만들 때 README 추가를 체크	기본 브랜치를 master로 바꾸고 main 삭제 (15.4절)

확인 방법 · 500 오류가 났을 때 보는 곳

브라우저에는 "500"만 보이고 이유가 보이지 않습니다. 이유는 **uvicorn을 켜 둔 터미널**에 출력됩니다. 긴 Traceback의 **맨 아래 줄**이 실제 원인입니다(예: `psycopg.errors.UndefinedTable`, `KeyError`, `TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable`).

17장 꼭 알아야 할 것 체크리스트

각 항목을 소리 내어 설명할 수 있으면 체크합니다. 면접에서 "이 프로젝트에서 무엇을 했나"에 대한 답의 재료입니다.

구조

- [ ] 브라우저 · FastAPI · PostgreSQL 세 부분의 역할과, 그 사이에 오가는 형식(HTTP+JSON, SQL)
- [ ] 브라우저가 데이터베이스에 직접 접속하지 않는 이유 세 가지
- [ ] GET과 POST의 차이, 상태 코드 200 · 404 · 422 · 500의 의미

데이터베이스

- [ ] 테이블 · 행 · 열 · 스키마 · 기본키 · 외래키의 정의
- [ ] 이음 테이블 4개와 관계(1:N), 측정값을 두 테이블로 나눈 이유
- [ ] 제약조건 5가지(PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, REFERENCES, DEFAULT)가 막는 것
- [ ] NULL의 의미와 `IS NULL`로 찾아야 하는 이유
- [ ] SELECT 절의 순서, JOIN과 LEFT JOIN의 차이, GROUP BY
- [ ] UPSERT(ON CONFLICT)의 동작과 EXCLUDED의 의미
- [ ] 트랜잭션(전부 반영 또는 전부 취소)과 migrate_split.sql에서 쓴 이유
- [ ] SQL 인젝션과 `%s` 매개변수로 막는 방법

서버

- [ ] 라우트(`@app.get`)와 경로 매개변수(`{donor_code}`)
- [ ] Pydantic 모델의 역할, `Field(ge, le)` · `Literal` · `field_validator`
- [ ] `fetchone()`과 `fetchall()`의 차이, None 처리
- [ ] `with get_conn() as conn`이 하는 일(연결 정리, COMMIT/ROLLBACK)
- [ ] visit_status의 네 가지 상태와 판정 순서, ±60일 기간
- [ ] 검사 결과 입력 시 추적검사가 자동 완료되는 과정
- [ ] 알림을 저장하지 않고 계산하는 이유, id 규칙

pandas

- [ ] DataFrame · Series · 인덱스 · NaN의 뜻
- [ ] groupby + agg로 공여자별 최근 eGFR 구하기
- [ ] crosstab + reindex로 "공여자 × 12주" 기록 표를 만드는 과정과 reindex가 필요한 이유
- [ ] merge(how="left")와 SQL LEFT JOIN의 관계
- [ ] BytesIO · ExcelWriter · StreamingResponse로 엑셀을 내려받게 하는 흐름

규칙 · AI · 예측

- [ ] 경고 규칙 6가지와 단계, 기준값을 상수로 모은 이유, 공여자에게는 혈압 경고만 보이는 이유
- [ ] 안내 Agent 질문 분류 5단계와 각 단계가 답하는 방식
- [ ] 안전장치 세 겹: 응급 먼저(단어+DL) · 조회 범위 고정 · 출력 검사
- [ ] 작은 모델의 할루시네이션을 자료 주입으로 막은 과정
- [ ] 느린 원인(프롬프트 읽기)과 해결: 축소 · 미리 읽혀 두기 · 스트리밍
- [ ] 로컬(Ollama)과 클라우드(Groq)의 장단점, 개인정보 관점
- [ ] 지도학습 · 특징 · 라벨, 교차검증, AUC · Brier, 과적합
- [ ] 로지스틱 회귀의 표준화 → 점수 → 시그모이드, 계수로 이유 보여 주기
- [ ] 합성 데이터 결과의 한계
- [ ] 신경망 층 · ReLU · softmax · 손실 · 역전파, EmbeddingBag 구조
- [ ] GroupKFold가 필요한 이유, 정밀도 · 재현율 · 기준값

화면과 도구

- [ ] HTML · CSS · JS의 역할, id와 class의 차이
- [ ] fetch + async/await + res.ok + res.json()의 흐름
- [ ] 저장 버튼부터 화면 갱신까지 7단계와 세 번의 검사
- [ ] localStorage와 서버 DB의 차이, Notification API의 한계
- [ ] 가상환경을 쓰는 이유, .env와 .gitignore
- [ ] git add · commit · push의 의미
- [ ] 스트리밍 응답을 reader로 읽는 방법
- [ ] 원격 저장소 등록 · push · 브랜치 정리, 공개 전 .env 확인, README 구성

18장 용어 사전

가나다 · 알파벳 순.

가나다

용어	뜻
가상환경 (venv)	프로젝트 전용 Python 설치 공간
과적합	학습 데이터에만 맞고 새 데이터에서는 틀리는 상태
교차검증	데이터를 여러 조각으로 나눠 번갈아 평가하는 방법
기본키 (PK)	테이블에서 각 행을 구분하는 고유하고 비어 있지 않은 값
데코레이터	함수 위에 `@`로 붙여 함수에 기능을 더하는 문법. `@app.get`
라벨	지도학습에서 맞혀야 하는 정답
라우트	주소 + 메서드와 실행할 함수의 연결
로지스틱 회귀	점수를 시그모이드로 확률로 바꾸는 분류 모델
마이그레이션	이미 데이터가 있는 데이터베이스의 구조를 바꾸는 작업. migrate_split.sql
반응형	화면 크기에 따라 배치가 바뀌는 웹 디자인
브랜치	작업 흐름을 나눠 기록하는 줄기. 이음은 master 하나
비동기	응답을 기다리는 동안 다른 일을 멈추지 않고 진행하는 실행 방식
스키마	테이블 구조(열, 자료형, 제약조건)의 정의
스트리밍	응답을 다 만들기 전에 생기는 대로 조금씩 보내는 방식
시그모이드	어떤 수든 0~1 사이로 바꾸는 S자 함수
시드 데이터	개발·시연용으로 미리 넣어 두는 데이터. seed_demo.sql
엔드포인트	API에서 요청을 받는 하나의 주소. `/labs`
역전파	손실을 줄이는 방향으로 신경망 가중치의 기울기를 계산하는 방법
외래키 (FK)	다른 테이블의 기본키를 가리키는 열
원격 저장소	GitHub처럼 인터넷에 있는 Git 저장소. origin
재현율	실제 양성 중 모델이 잡아낸 비율
정규화	중복 없이 정보를 한 곳에만 두도록 테이블을 나누는 설계
정밀도	모델이 양성이라고 한 것 중 실제 양성의 비율
제약조건	테이블이 스스로 지키는 데이터 규칙
커밋	Git에 저장한 변경 기록 1건 / DB에서 트랜잭션을 확정하는 것
쿼리	데이터베이스에 보내는 요청 문장
토큰	LLM이 읽고 쓰는 글자 조각 단위
트랜잭션	전부 반영되거나 전부 취소되는 명령 묶음
특징	모델에 넣는 입력값 (feature)
프레임워크	정해진 구조 위에 내 코드를 채워 넣는 개발 틀. FastAPI
프롬프트	LLM에 넣는 지시문과 질문 전체
할루시네이션	모델이 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 지어내는 것
합성 데이터	실제 데이터 대신 규칙과 난수로 만든 가짜 데이터
혼동 행렬	정답과 예측을 교차해 센 표

알파벳

용어	뜻
Agent	LLM이 도구를 골라 쓰며 일을 처리하는 구조
API	프로그램끼리 요청·응답하는 약속된 창구
ASGI 서버	FastAPI 같은 Python 웹 앱을 실행하는 서버 프로그램. uvicorn
AUC	위험이 높은 사람에게 더 높은 점수를 줄 확률. 0.5 찍기 ~ 1.0 완벽
BytesIO	메모리 안의 파일. 디스크에 저장하지 않고 파일 내용을 만들 때 사용
crosstab	두 열의 값 조합별 개수를 센 교차표 (pandas)
CRUD	Create · Read · Update · Delete. 데이터 조작의 네 가지
DataFrame	행과 열로 된 pandas의 표 객체
DDL · DML	구조를 다루는 SQL(CREATE 등) · 데이터를 다루는 SQL(SELECT 등)
DOM	HTML 문서를 JS에서 다룰 수 있게 만든 객체 구조
EmbeddingBag	조각 번호마다 벡터를 찾아 평균 내는 PyTorch 층
ERD	테이블과 그 관계를 그린 그림
Groq	공개 LLM을 빠르게 실행해 주는 클라우드 서비스
groupby	같은 값끼리 나눠 묶음마다 계산 (pandas, SQL의 GROUP BY)
GroupKFold	같은 그룹(문장 틀)이 학습과 평가에 섞이지 않게 나누는 교차검증
HTTP	브라우저와 서버가 주고받는 통신 규칙
JSON	`{"이름": 값}` 형태의 데이터 교환 형식
LLM	대규모 언어 모델
merge	기준 열로 두 표를 합치기 (pandas, SQL의 JOIN)
NaN · NaT	pandas의 "값 없음" 표시 (숫자 · 날짜)
NDJSON	한 줄에 JSON 하나씩 쓰는 형식
NULL	값이 없음. 0이나 빈 문자열과 다름
Ollama	내 컴퓨터에서 LLM을 실행하는 프로그램
openpyxl	엑셀(.xlsx) 파일을 읽고 쓰는 Python 패키지. pandas가 엑셀을 쓸 때 사용
ORM	SQL 대신 클래스로 DB를 다루는 방식(SQLAlchemy 등). 이음은 쓰지 않고 SQL을 직접 작성
pandas	표 데이터를 다루는 Python 라이브러리
psycopg	Python에서 PostgreSQL에 접속하는 라이브러리(버전 3)
Pydantic	자료형과 규칙으로 입력값을 검사하는 Python 라이브러리
PyTorch	딥러닝 모델을 만들고 학습하는 Python 라이브러리
README	저장소 첫 화면에 보이는 설명서
ReLU	음수는 0, 양수는 그대로 두는 활성화 함수
scikit-learn	머신러닝 모델과 평가 도구를 모은 Python 라이브러리
seed	난수의 시작점. 고정하면 결과가 재현됨
softmax	점수들을 합이 1인 확률로 바꾸는 함수
SQL 인젝션	입력값이 SQL 명령으로 해석되게 만드는 공격
UPSERT	있으면 수정, 없으면 입력. `ON CONFLICT DO UPDATE`

19장 확인 문제

답은 빈칸에 직접 써 봅니다. 정답은 다음 쪽에 있습니다.

01 브라우저가 데이터베이스에 직접 접속하지 않고 서버를 거치는 이유를 두 가지 쓰시오.

02 혈압을 300으로 저장하려 할 때 서버가 돌려주는 상태 코드와, 그 검사를 하는 코드의 위치는?

03 다음 열에 알맞은 자료형을 쓰시오. ① 기증일 ② 체중 61.5 ③ 공여자 코드 D-001 ④ 수축기 혈압

04 `completed_date`에 NOT NULL을 붙이지 않은 이유는?

05 아직 받지 않은 추적검사를 찾는 WHERE 조건을 쓰시오. (`= NULL`을 쓰면 안 되는 이유도)

06 `lab_results.donor_id`에 99를 넣었더니 오류가 났다. 어떤 제약조건 때문인가?

07 D-002의 자가 기록을 측정일 최신순으로 3건 조회하는 SQL을 쓰시오. (donor_id = 2)

08 검사 결과 목록에서 JOIN 대신 LEFT JOIN을 쓴 이유는?

09 `ON CONFLICT (donor_id, measured_at) DO UPDATE SET systolic_bp = EXCLUDED.systolic_bp`에서 EXCLUDED는 무엇을 가리키는가? 이 문장이 동작하려면 테이블에 무엇이 있어야 하는가?

10 migrate_split.sql을 BEGIN ~ COMMIT으로 감싼 이유는?

11 다음 코드의 문제점과 고친 코드를 쓰시오. `conn.execute(f"SELECT * FROM donors WHERE donor_code = '{code}'")`

12 `uvicorn main:app --reload`에서 main, app, --reload는 각각 무엇인가?

13 `@app.get("/donors/{donor_code}/labs")`로 `/donors/D-003/labs` 요청이 오면 함수의 donor_code 값은?

14 `fetchone()`의 결과를 None 확인 없이 `row["egfr"]`로 쓰면, 결과가 없을 때 어떻게 되는가?

15 예정일이 2026-06-15이고 완료일이 없을 때, 오늘이 ① 2026-05-01 ② 2026-07-20 ③ 2026-08-20이면 visit_status의 결과는?

16 visit_status에서 `if completed:`를 맨 앞에 두는 이유는?

17 추적검사 상태를 테이블에 저장하지 않고 요청 때마다 계산하는 장점은?

18 fetch에서 서버가 404를 돌려주면 catch 블록이 실행되는가? 그렇지 않다면 어떻게 확인하는가?

19 "이미 본 알림"을 localStorage에 저장했을 때의 한계는?

20 .env를 GitHub에 올리지 않기 위해 해야 할 일과, 이미 커밋했다면 해야 할 일은?

21 DataFrame과 Series의 차이를 쓰고, `df["egfr"]`와 `df[["donor_code", "egfr"]]`는 각각 무엇을 돌려주는지 쓰시오.

22 weekly_records에서 crosstab 뒤에 `reindex(index=codes, columns=week_index, fill_value=0)`를 하지 않으면 어떤 문제가 생기는가?

23 엑셀 내보내기에서 `buffer.seek(0)`을 빠뜨리면 어떻게 되는가? 그리고 파일을 디스크 대신 BytesIO에 만드는 이유는?

24 경고 규칙의 기준값(135/85 등)을 상수로 한 곳에 모아 둔 이유는? 그리고 공여자 앱에는 왜 혈압 경고만 보여 주는가?

25 안내 Agent가 질문을 처리하는 5단계를 순서대로 쓰고, LLM까지 가는 질문은 어떤 질문인지 쓰시오.

26 작은 로컬 모델이 혈압을 "120/80, 정상 범위"라고 지어낸 문제를 막은 두 가지 방법은?

27 로컬 LLM의 첫 응답이 59초 걸린 주된 원인과, 3.5초로 줄인 방법 두 가지를 쓰시오.

28 로컬 모델(Ollama)과 클라우드 모델(Groq)을 개인정보 관점에서 비교하시오.

29 이탈 위험 모델에서 교차검증 AUC 0.812와 평가용 AUC 0.803이 비슷하다는 것은 무엇을 뜻하는가? 이 숫자를 실제 성능이라고 말할 수 없는 이유는?

30 문장 분류 모델을 GroupKFold로 평가한 이유는?

31 응급 분류에서 정밀도와 재현율 중 무엇이 더 중요한가? 응급 확률 기준값을 0.5보다 낮게 두면 어떻게 되는가?

19장 정답

틀린 문제는 괄호 안의 절로 돌아가 다시 읽습니다.

01 ① DB 비밀번호를 브라우저 코드에 둘 수 없다(누구나 볼 수 있음). ② 서버가 저장 전에 값을 검사한다. ③ 상태 판정 같은 규칙을 한 곳에서 계산해 모든 화면이 같은 결과를 본다. (1.1)

02 422. HomeIn의 `Field(None, ge=50, le=260)` (Pydantic). 함수는 실행되지 않는다. (7.3)

03 ① DATE ② NUMERIC(5,2) ③ TEXT ④ INTEGER (3.2)

04 일정을 만들 때는 아직 검사를 받지 않았으므로 값이 없어야 한다. NULL = 아직 안 받음. (4.2)

05 `WHERE completed_date IS NULL`. NULL은 "알 수 없는 값"이라 `=` 비교 결과가 참이 아닌 NULL이 되어 아무 행도 나오지 않는다. (3.4)

06 외래키(REFERENCES donors). donors에 donor_id 99가 없다. (3.3)

07 `SELECT measured_at, systolic_bp, diastolic_bp, weight_kg FROM home_measurements WHERE donor_id = 2 ORDER BY measured_at DESC LIMIT 3;` (5.1)

08 추적검사와 연결되지 않은 결과(followup_id가 NULL)도 목록에 나와야 하기 때문. JOIN이면 짝 없는 행이 빠진다. (5.3)

09 충돌 때문에 넣지 못한 새 값(방금 INSERT하려던 행). 충돌을 판정할 UNIQUE 제약조건 `UNIQUE(donor_id, measured_at)`이 있어야 한다. (5.5)

10 테이블 생성 · 데이터 복사 · 예전 테이블 삭제 중 하나라도 실패하면 전부 취소해, 데이터가 절반만 옮겨지거나 예전 테이블만 사라지는 상태를 막기 위해. (5.6)

11 입력값이 SQL 문장에 그대로 들어가 SQL 인젝션이 가능하다. `conn.execute("SELECT * FROM donors WHERE donor_code = %s", (code,))` (5.8)

12 main = main.py 파일, app = 그 안의 FastAPI 객체 변수, --reload = 코드 저장 시 자동 재시작(개발용). (2.4)

13 `"D-003"` (7.2)

14 None에 `["egfr"]`를 쓰게 되어 TypeError가 나고, 요청은 500 오류가 된다. (7.4)

15 기간은 2026-04-16 ~ 2026-08-14. ① window ② window ③ missed (8.1)

16 이미 받은 검사는 날짜와 상관없이 완료여야 한다. 뒤에 두면 받은 검사도 기간이 지났다는 이유로 missed가 된다. (8.1)

17 시간이 지나면 저절로 바뀌는 상태라, 저장하면 매일 갱신하는 작업이 필요하고 갱신이 빠지면 틀린 값이 남는다. 계산하면 항상 현재 날짜 기준으로 정확하다. (8장)

18 실행되지 않는다. 응답은 온 것이므로 `res.ok`(또는 `res.status`)로 확인한다. catch는 서버에 연결하지 못했을 때 실행된다. (14.4)

19 그 브라우저에만 저장된다. 다른 기기나 브라우저에서 열면 같은 알림이 다시 새 알림으로 보이고, 저장소를 지우면 기록이 사라진다. 서버는 이 정보를 알 수 없다. (14.6)

20 .gitignore에 `.env`를 넣고 커밋 전 `git status`로 확인. 이미 커밋했다면 `git rm --cached .env`로 추적을 끊고, 이력에 남은 비밀번호는 바꾼다. (15.3)

21 DataFrame은 행과 열로 된 표, Series는 열 하나. `df["egfr"]`는 Series, `df[["donor_code", "egfr"]]`는 두 열짜리 DataFrame. (9.1, 9.2)

22 기록이 하나도 없는 주는 열이 생기지 않고, 최근 12주에 기록이 없는 공여자는 행이 생기지 않는다. 그러면 기록률의 분모가 12가 아니게 되어 실제보다 높게 나오거나, 그 공여자가 표에서 빠진다. (9.4)

23 읽기 위치가 파일 끝에 있어 빈 파일이 전송된다. BytesIO를 쓰면 서버 폴더에 환자 데이터 파일이 남지 않고, 정리할 파일도 생기지 않는다. (9.6)

24 의료진 검토로 기준이 바뀌면 한 곳만 고치면 화면·엑셀·알림이 모두 따라 바뀐다. 검사 수치 해석을 앱이 직접 알리면 불안을 키울 수 있어 의료진이 전달하도록 했다. (10.1, 10.3)

25 ① 응급(단어 목록 또는 DL) ② 일반 대화(DL) ③ 안내문 주제 ④ 내 기록 질문 ⑤ 그 밖의 자유 질문 → LLM. ①~④에 걸리지 않은 자유 질문만 LLM으로 간다. (11.2)

26 ① 도구 호출 대신 서버가 이 공여자의 자료를 조회해 프롬프트에 넣어 주기(자료 주입) ② 답을 내보내기 전 "정상 범위" 같은 판단 표현을 검사해 교체(출력 검사). (11.3, 11.4)

27 CPU에서 지시문·자료를 읽는 시간(프리필)이 대부분이었다. 프롬프트를 약 550자로 줄이고, 화면을 열 때 공여자 자료를 미리 읽혀 두었다(워밍업). 여기에 스트리밍을 더했다. (11.5)

28 Ollama는 노트북 안에서 돌아 기록이 밖으로 나가지 않는다. Groq는 빠르지만 자료가 외부 서버로 전송되므로 실제 병원 적용에는 정보보호 승인이 필요하다. 그래서 기본값은 로컬, 시연은 클라우드로 설계했다. (11.7)

29 학습에 쓰지 않은 데이터에서도 성능이 유지된다 = 과적합이 없다. 그러나 합성 데이터라서 모델은 데이터를 만들 때 넣은 가정을 다시 찾아냈을 뿐이므로 실제 공여자 성능의 근거가 아니다. (12.2, 12.3)

30 같은 문장 틀에서 나온 문장이 학습과 평가에 함께 들어가면 거의 같은 문장을 맞히게 되어 점수가 부풀려진다. 처음 보는 표현에서의 성능을 보려면 틀 단위로 나눠야 한다. (13.4)

31 재현율. 응급을 놓치는 비용이 오경보보다 크다. 기준을 낮추면 재현율이 오르고(0.707 → 0.767) 오경보도 늘어난다(0.054 → 0.074). (13.5)